La Evaluación S11



Evaluación por Desempeño en Competencias

Segunda sesión

En el siguiente cuadro se muestran las pruebas que conforman el examen, el número de preguntas y el tiempo disponible para contestarlas.

Prueba	Preguntas	No. Total de preguntas	Tiempo Total
Sociales y ciudadanas 2	25	134	4 Horas y 30 Minutos
Matemáticas 2	25		
Ciencias naturales 2	29		
Inglés	55		

Ojo:

Está prohibido el ingreso de celulares o cualquier otro elemento electrónico al sitio de aplicación.



El material que se le entrega contiene:

- Un cuadernillo con preguntas.
- Una hoja de respuestas.
- Una hoja para operaciones.

Antes de empezar a responder, lea las instrucciones que se le indiquen.



NO INICIE LA PRUEBA HASTA QUE EL JEFE DE SALÓN SE LO INDIQUE

Powered by CamScanner

Prueba de Sociales y Ciudadanas parte II

1. Enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes están asociadas a malos hábitos de alimentación. En Colombia, varias organizaciones que se preocupan por la salud pública y, en particular, por fomentar hábitos de alimentación saludable están liderando una iniciativa para que los productores de alimentos entreguen información más clara y veraz a los consumidores sobre lo que están comprando. Estas organizaciones señalan que los consumidores necesitan orientación en el momento de adquirir los alimentos debido a que cada vez existe más oferta de comestibles y bebidas no saludables y, en algunos casos, la información nutricional en los empaques de estos productos es confusa. En este sentido el objetivo puntual de estas organizaciones es lograr, por medio de leyes que los alimentos incluyan etiquetas fácilmente visibles que indiquen el alto grado de azúcar o grasa que contienen.

   Tomado y adaptado de: Sección Salud (2019, 5 de septiembre). ¿Sabe lo que come? El álgido debate por el etiquetado de alimentos en Colombia. *Revista Semana*. Recuperado de https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/alimentacion-el-debate-sobre-el-etiquetado-frontal-en-colombia/613969/

   Teniendo en cuenta las funciones de las ramas del poder público en Colombia, ¿a cuál deben acudir las organizaciones para que se promueva una ley que reglamente el uso de etiquetas nutricionales en los alimentos?

   A. A la rama judicial.
   B. A la rama pública.
   C. A la rama ejecutiva.
   D. A la rama legislativa.

2. Considere el siguiente fragmento de un discurso pronunciado por el presidente de Estados Unidos George W. Bush, días después del atentado a las Torres Gemelas en el 2001.

   "Las directivas de los terroristas les ordenan matar a cristianos y judíos, matar a todos los estadounidenses y no hacer distinción entre militares y civiles, incluyendo mujeres y niños. Este grupo y su líder, una persona llamada Osama Bin Laden, están ligados a muchas otras organizaciones en diferentes países, incluyendo la Yihad Islámica egipcia, y el Movimiento Islámico de Uzbekistán. [...] Nuestra guerra contra el terror comienza con Al Qaeda, pero no terminará hasta que cada grupo terrorista haya sido encontrado, detenido y vencido".

   Tomado de: Filosofia.org (s. f) Jorge Bush. Discurso en el Capitolio. Recuperado de http://www.filosofia.org/his/20010921.htm

   A partir de este discurso, ¿puede deducirse acertadamente que la intención del Gobierno de los Estados Unidos era la de perseguir y vencer a todos los musulmanes sin importar su nacionalidad?

   A. Sí, porque el Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de su entonces presidente, tenía derecho a defenderse luego de las atentados que mataron a muchos civiles inocentes.
   B. Sí, porque los Estados Unidos tenían pruebas de que los países musulmanes apoyaban a la organización de Osama Bin Laden.
   C. No, porque el Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de su entonces presidente, no está acusando a todos los musulmanes sino solo a los que son considerados terroristas.
   D. No, porque los Estados Unidos aclaran que solo serán perseguidos y vencidos los musulmanes de Afganistán, Egipto y Uzbekistán.

3. Los monocultivos plantaciones de gran tamaño de una sola planta, han sido altamente criticados como modalidad de producción agrícola. Al respecto algunos habitantes del Caribe colombiano han denunciado que el mantenimiento de los monocultivos de palma aceitera ha generado falta de agua y contaminación de las fuentes hídricas de la región. Por otro lado, en el Eje Cafetero, otros habitantes se han movilizado en contra de los monocultivos de eucalipto porque según ellos, estas plantaciones afectan los ciclos del agua, debido a las desviaciones artificiales que se construyen para surtir de agua a los monocultivos. Además los habitantes denuncian que esta clase de cultivos atentan contra la fauna propia de la región.

   A partir de la información presentada, un requisito en común en la implementación de monocultivos en el Caribe colombiano y en el Eje Cafetero es que en ambos casos los monocultivos

   A. requieren una modificación técnica y mecánica para su óptimo funcionamiento.
   B. implican el uso indiscriminado de fuentes hídricas para su óptimo funcionamiento y mantenimiento.
   C. se han articulado de manera exitosa con los habitantes de estas regiones.
   D. afectan directamente a las especies vegetales y animales de estas zonas.

4. Uno de los parques de una ciudad es frecuentado en las horas de la tarde, principalmente, por un grupo de niños y sus padres, luego de que termina la jornada escolar; sin embargo, debido a su tamaño y sus zonas verdes, el parque también ha empezado a ser visitado a diario por un grupo de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 y los 25 años. Generalmente, el parque es usado por los niños para recrearse, interactuar con la naturaleza y estimular su crecimiento, mientras que, por los jóvenes mayores, es usado para practicar deportes extremos, fumar y escuchar música a alto volumen.

   Los padres de los niños han puesto una queja ante las autoridades respectivas, argumentando que el humo y el volumen de la música pueden afectar la salud de los niños; en consecuencia, las autoridades han informado a los jóvenes que no pueden fumar y escuchar música a alto volumen en el parque mientras los niños se encuentren allí. Frente a esto, los jóvenes han manifestado que no están de acuerdo con la decisión tomada por las autoridades y afirman que es un atentado a la libertad de expresión.

   Teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución política, las autoridades tomaron esa decisión porque

   A. los derechos de los padres prevalecen sobre los derechos de los jóvenes.
   B. los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
   C. la libertad de expresión no es un derecho fundamental en Colombia.
   D. el derecho a la naturaleza se debe respetar en Colombia.

5. El escritor Eduardo Galeano afirmó lo siguiente en 1970: "América Latina continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo, hierro y cobre (...)". Según estos planteamientos, el modelo económico de América Latina se concentra en la producción y comercialización de

   A. recursos renovables.
   B. materias primas.
   C. bienes manufacturados.
   D. servicios.

Powered by CamScanner

6. En Colombia, el presidente de la República tiene una función de control sobre la actividad principal del Congreso, ya que, al presidente, le corresponde

A. conservar el orden público en todo el territorio.
B. dirigir las relaciones internacionales.
C. sancionar las leyes.
D. modificar la estructura de los ministerios.

7. Considere el siguiente fragmento:

"El sistema totalitario, que privó al país de la oportunidad de ser exitoso y próspero, hace mucho tiempo que se ha eliminado. Un gran avance se ha logrado en el camino hacia el cambio democrático. La elecciones libres, la libertad de prensa, las libertades religiosas, los órganos representativos del poder, el sistema multipartidista; todo esto se ha hecho realidad. Los Derechos Humanos son reconocidos como principio supremo. Nos abrimos al mundo, dejamos de interferir en los asuntos de otros y de emplear tropas más allá de las fronteras del país, y la confianza, la solidaridad y el respeto fueron devueltos como respuesta".

Tomado de:Gorbachov, M. (1991).
Discurso sobre la disolución de la Unión Soviética.
Recuperado de http://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/08/02/sentidos/1375444993_647399.html

Basado en la información del fragmento, ¿cuál es la intención del autor de este discurso?

A. Justificar el fortalecimiento del totalitarismo como una oportunidad para el progreso económico del país y el reconocimiento internacional de la URSS.
B. Denunciar que el sistema totalitario no le permitía al país ser un actor internacional relevante al influir en asuntos políticos y militares de otros países.
C. Justificar los cambios políticos implementados en el país, en especial la eliminación del totalitarismo, para la construcción de una sociedad democrática.
D. Denunciar que los sistemas democráticos no garantizaban el reconocimiento de los derechos humanos y la representación política de los ciudadanos.

8. En un concurrido evento, un candidato a la presidencia de un país afirmó lo siguiente:

"El denominador común de los mayores ataques terroristas islámicos ocurridos recientemente en nuestro territorio [...] es que estaban implicados inmigrantes o hijos de inmigrantes".

¿Cuál podría ser una posible consecuencia de la afirmación del candidato?

A. Que disminuyan los actos discriminatorios contra los inmigrantes en ciudades del país donde la población inmigrante es minoritaria.
B. Que disminuyan los actos discriminatorias contra los inmigrantes en ciudades del país donde la población inmigrante es Mayoritaria.
C. Que se incrementen los actos discriminatorios contra los inmigrantes en ciudades del país donde el candidato tiene un menor número de simpatizantes.
D. Que se incrementen los actos discriminatorios contra los inmigrantes en ciudades del país afectadas recientemente por ataques terroristas.

9. En la última década, Colombia ha experimentado un incremento notable en la actividad minera como opción de desarrollo económico. Sin embargo, según expertos en economía y desarrollo, los Gobiernos de turno no han medido lo suficiente los impactos socioambientales de esta actividad; mencionan, por ejemplo, que no han sido reconocidos los daños irreparables ocasionados por la minería en los ecosistemas y la afectación que esto ha traído a algunas poblaciones. Como resultado de esto, campesinos de una comunidad del sur del país, cansados de la explotación de oro, que ha contaminado sus fuentes de agua, realizaron una consulta popular para rechazar la continuidad de las actividades de una multinacional minera en sus territorios.

¿Cuál es el fundamento legal para promover esta consulta?

A. La vulneración del derecho de los campesinos colombianos a asociarse en favor de su desarrollo social.
B. Cumplir con el compromiso de organizar elecciones democráticas, como lo define la Constitución.
C. La vulneración del derecho ciudadano a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano.
D. Cumplir con el deber de preservar la herencia cultural de las poblaciones campesinas de la nación.

10. La creciente concentración de habitantes en las grandes ciudades ha incrementado la congestión y el tráfico vehicular de manera dramática. Ante este hecho, una nueva aplicación para teléfonos celulares, que ofrece servicio de conductores, llegó a una ciudad, La aplicación tiene como objetivo prestar el servicio de transporte conectando directamente a los conductores con los usuarios. Este nuevo servicio ha gozado de gran acogida entre los ciudadanos, dado que mejora la seguridad, eficiencia e, incluso, el precio del servicio de transporte. Sin embargo, surgió una problemática en torno a la aplicación, dado que, como se basa en la web, no está sometida a los mismos requerimientos e impuestos que los negocios tradicionales de transporte. Esto ha generado gran inconformidad entre taxistas y otros prestadores tradicionales del servicio.

Buscando contrarrestar las protestas y operaciones de bloqueo que han surgido contra el nuevo modelo de negocio, el Gobierno de la ciudad decide declararlo ilegal.

¿Quiénes se verán afectados por la decisión del Gobierno?

A. El Gobierno, porque los taxistas continuarán la protesta hasta que se tenga en cuenta su inconformidad.
B. Los taxistas, porque la competencia, que consideran desleal, disminuye sus clientes.
C. Los conductores del servicio de transporte tradicional, porque perderán su trabajo.
D. Los usuarios del servicio de transporte ofrecido por la aplicación, porque no podrán seguir haciendo uso de este.

11. En el 2006, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia determinó que la interrupción voluntaria del embarazo estaría permitida en tres situaciones: cuando exista riesgo físico o mental para la mujer en estado de embarazo, cuando exista una malformación en el feto que haga inviable su vida y cuando la gestación haya sido producto de una violación.

Con la decisión de este año, la Corte buscaba que se respetara el derecho

A. a la educación sexual.
B. al buen nombre.
C. a la salud.
D. a la libertad de cultos.

Powered by CamScanner

12. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de eventos presenta un orden cronológico correcto?

A. Construcción del Muro de Berlín, Segunda Guerra Mundial y creación de la OTAN.
B. Fin de la Guerra Fría, creación de la OTAN y construcción del Muro de Berlín.
C. Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría y caída del Muro de Berlín.
D. Caída del Muro de Berlín, inicio de la Guerra Fría y Segunda Guerra Mundial.

13. Luego de tres meses de una huelga, promovida por trabajadores pertenecientes al sindicato de una empresa privada de textiles que reclamaban un incremento salarial, las directivas de la empresa tomaron tres decisiones:

1. Incrementar dos días de vacaciones a fin de año.
2. Otorgar bonos económicos anuales a los trabajadores que demostraran mayores niveles de productividad.
3. Reducir en treinta minutos la jornada laboral el último viernes de cada mes a los trabajadores que renunciaran a formar parte del sindicato que promovió la huelga.

Esta última medida, argumentaron las directivas de la empresa, tendría como fin evitar, a futuro, posibles afectaciones en las utilidades de la empresa derivadas del cese de actividades.

A la luz de la Constitución Política de Colombia, la tercera decisión de la empresa es

A. válida, porque las empresas privadas pueden otorgar beneficios a los trabajadores siempre y cuando estos se acojan a sus condiciones.
B. inválida, porque los beneficios otorgados a los trabajadores pueden afectar el desempeño económico de la empresa.
C. inválida, porque atenta contra el derecho de los trabajadores a la libre asociación y a la libertad sindical.
D. válida, porque los sindicatos en una empresa privada vulneran los derechos de los trabajadores no sindicalizados.

14. Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, la biodiversidad es "el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma [...] es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos".

Tomado de: Organización de las Naciones Unidas (2000). *¿Qué es la biodiversidad? Biodiversidad, sosteniendo la vida en ta Tierra.* Recuperado de http://www.un.org

¿En cuál de las siguientes situaciones se aplica adecuadamente la anterior definición de biodiversidad?

A. El crecimiento desmedido de las ciudades latinoamericanas ha llevado a un abandono paulatino del campo, lo cual pone en peligro la diversidad biológica.
B. El calentamiento global va a llevar a un derretimiento de los polos y va a causar un aumento en el nivel del mar, lo cual favorece la biodiversidad en el planeta.
C. En las zonas con asentamientos humanos en la selva amazónica puede existir una mayor diversidad de fauna y flora, pues la influencia de la actividad humana en la biodiversidad no siempre es negativa.
D. El hueco en la capa de ozono ha hecho más fuerte el efecto invernadero sobre la superficie del planeta, pues la influencia de la actividad humana es altamente negativa para la diversidad biológica de la Tierra.

15. En un municipio fronterizo fracasó el control por parte del Gobierno para evitar el contrabando. Por esta razón, el Gobierno decidió hacer un estudio sobre la economía local para solucionar el problema. El estudio concluyó que la principal fuente de ingresos de la zona es el contrabando: el 70% de la población trabajadora depende de este. Esta población tiene, en promedio, 40 años de edad, dos o más hijos y gana el equivalente a seis salarios mínimos mensuales.

Como parte de un esfuerzo para legalizar la economía, el Gobierno le ofrece a cada contrabandista financiación para cursar estudios de educación superior durante dos años, subsidiados, en alguna ciudad del interior del país. Mientras estudian, los contrabandistas recibirán, adicionalmente, un salario mínimo como incentivo para terminar sus estudios.

Si se les propone la solución que brinda el Gobierno a los contrabandistas, lo más probable es que

A. la acepten, pues les interesa, sobre todo, participar en actividades de la economía legal.
B. la rechacen, pues exige una reubicación forzosa y la reducción de sus ingresos familiares.
C. la acepten, pues el dinero les permitirá sostenerse y los estudios les abrirán nuevas oportunidades.
D. la rechacen, pues recomendarían participar en la ejecución de las actividades de contrabando.

16. Un grupo de personas en estado de pobreza extrema ha llegado a construir casas en una zona costera que no ha estado habitada. Piensan que no es necesario comprar el terreno y esperan que las construcciones que hagan resulten muy económicas, porque utilizarán madera que cortarán en un bosque cercano. Sin embargo, unas personas les hacen algunas advertencias.

Unos habitantes de un pueblo no muy distante les cuentan que lo más probable es que las casas que se construyan se inunden cada mes, cuando la marea llega a su nivel más alto. Una autoridad costera les advierte que no pueden hacer construcciones en esa zona, pues ese tipo de casas serían ilegales por encontrase en un terreno que es de la Nación. Un guardabosques les señala que para poder explotar la madera del bosque deben solicitar una autorización. Y finalmente, un grupo de pescadores de la zona les advierte que sin instalar servicios de salud y educación no podrán criar en buenas condiciones a sus hijos.

Las personas deciden, sin embargo, proseguir con su proyecto, pues debido a su situación económica, consideran que no hay otra opción para tener vivienda.

¿Entre quiénes es más probable que se de un conflicto?

A. Entre el grupo de personas y los habitantes del pueblo cercano.
B. Entre el grupo de personas y los guardabosques.
C. Entre el grupo de personas y la autoridad costera.
D. Entre el grupo de personas y el grupo de pescadores de la zona.

Powered by CamScanner

17. Luis A. Cervantes, capitán de un yate que surcaba las aguas del río Magdalena, a la altura de la población de Magangué, escribió lo siguiente en su diario de navegación sobre los hechos ocurridos en Bogotá el 9 de abril de 1948:

"no se puede hacer el desembarque en este puerto debido a que el pueblo se encuentra amotinado en los muelles, armado y en estado amenazante con motivo a las revueltas políticas de carácter subversivo ocasionadas por la trágica muerte del doctor Jorge Eliecer Gaitán".

Tomado de: Guerra, A. (2006). El imaginario oficial. Revolución y formalidad. La visión (...). *REVISTA HISTORIA CARIBE*, 11, p 150.

¿Para cuál de los siguientes propósitos resulta más útil este fragmento del diario del capitán Luis A. Cervantes?

A. Identificar las zonas del país donde las personas adscritas al Partido Conservador persiguieron y asesinaron a miembros del Partido Liberal.
B. Determinar qué papel desempeñaron los militantes del Partido Liberal en los desórdenes posteriores al asesinato de Gaitán en Bogotá.
C. Analizar el impacto que tuvo el asesinato de Gaitán en zonas distantes geográficamente de Bogotá.
D. Establecer la incidencia que pudo tener el asesinato de Gaitán en la conformación de grupos armados al margen de la ley.

18. Durante los últimos diez años, el reconocimiento de la orientación sexual como una razón inválida de discriminación se ha convertido en una norma habitual. Tribunales y organizaciones de todo el mundo, incluida la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han sostenido que las disposiciones en materia de igualdad de protección que prohíben la discriminación basada en el sexo, incluyen la discriminación basada en la orientación sexual. Algunas legislaciones nacionales reflejan esa tendencia; países como Ecuador y Sudáfrica han incluido en sus constituciones nacionales leyes contra la discriminación basada en la orientación sexual.

Tomado y adaptado de: Colombia Diversa y Universidad de los Andes. (2008). *Parejas del mismo sexo: El camino hacia la igualdad*, p. 151. Bogotá, D. C.: Universidad de los Andes.

De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es el propósito de reconocer que no se debe discriminar a las personas por su orientación sexual?

A. Respetar los pactos internacionales en materia de derechos humanos y así cumplir con las disposiciones de igualdad de protección que promulga la ley.
B. Animar a las Naciones Unidas para que promuevan y garanticen el respeto por los derechos fundamentales de todas las personas.
C. Garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas y evitar toda forma de maltrato por orientación sexual o identidad de género.
D. Reconocer el derecho que tienen las personas a manifestar su inconformidad con respecto a características de los demás, entre esas la orientación sexual.

19. Con el propósito de regular las ventas ambulantes, la alcaldía de una pequeña ciudad de clima frío decidió reubicar a todos sus vendedores ambulantes en lugares especialmente diseñados para este fin. Esto les permite trabajar en un sitio que cuenta con acceso a servicio de energía eléctrica y de alcantarillado, y en el que, además, están protegidos contra la delincuencia y las inclemencias del tiempo. Tal medida ha tenido muy buena acogida por los habitantes de la ciudad, quienes ahora observan un mayor orden en las calles. En la reunión anual de alcaldías del país, muchos alcaldes acogieron con agrado la idea de implementar la misma estrategia en sus ciudades.

¿Cuál de las siguientes condiciones se requiere para que esta estrategia de reubicación de vendedores ambulantes se implemente con éxito en otras ciudades?

A. Que la ciudad tenga las mismas características topográficas.
B. Que la ciudad sea aproximadamente del mismo tamaño.
C. Que sea la ciudadanía quien impulse la medida de reubicación.
D. Que las ventas sean de un mismo tipo de bienes económicos.

20. En una columna publicada en el periódico El tiempo, el 29 de octubre de 2009, Jorge Orlando Melo planteó lo siguiente: "En los últimos años, ha habido una revolución en la teoría económica. Ahora nadie cree en subir los impuestos a los ricos y bajarselos a los pobres, elevar los salarios a los trabajadores y bajarlos a los que más ganan.

Todo lo contrario (...) hay que ayudar a los grandes propietarios, que dan empleo a los que no tienen tierra. Y para eso, fuera de bajarles los impuestos, hay que darles créditos, subsidiarlos (...) compensarlos cuando los precios internacionales o la tasa de cambio no son favorables".

Según este planteamiento, la nueva teoría económica supone que

A. la redistribución de la tierra es el mecanismo más efectivo para mejorar los ingresos de la población en condiciones de vulnerabilidad.
B. las empresas más eficientes son aquellas en las cuales, con pocos recursos, se brindan mayores beneficios a los trabajadores.
C. el desarrollo económico de un país depende directamente de la capacidad de compra que tienen sus ciudades.
D. la mejor manera de obtener beneficios económicos para la población es apoyar al sector productivo con recursos del Estado.

21. En una entrevista, un candidato presidencial de un país hace la siguiente reflexión sobre la problemática del embarazo adolescente:

"Pese a los cuestionables programas de educación sexual y reproductiva de las anteriores administraciones, en los últimos 10 años los índices de embarazos en mujeres menores de 18 años no han disminuido. Por este motivo, y reconociendo que muchas jóvenes viven en una situación de desprotección social y falta de oportunidades, vamos a enfrentar esta problemática social con un nuevo enfoque: vamos a brindar nuevas alternativas de emprendimiento a las mujeres que están cursando últimos grados escolares. De esta manera, vamos a ocupar a nuestras jóvenes porque el exceso de tiempo libre y su situación de ocio las está llevando a tomar malas decisiones. Solo así podremos disminuir las preocupantes cifras de embarazo adolescente".

¿Cuál de los siguientes planteamientos del candidato contiene un sesgo discriminatorio?

A. Las mujeres jóvenes viven en una situación de desprotección y falta de oportunidades que es necesario reconocer.
B. Es necesario ofrecer alternativas de emprendimiento a las mujeres jóvenes que cursan últimos grados escolares.
C. Las mujeres jóvenes están quedando embarazadas por malas decisiones relacionadas con el uso de su tiempo libre.
D. Los programas de educación sexual y reproductiva de las anteriores administraciones son cuestionables y urge un nuevo enfoque.

Powered by CamScanner

22. En una zona de una ciudad se presentan alarmantes cifras de inseguridad que se reflejan en fenómenos como la indigencia y la prostitución, junto a delitos como robos, secuestros, esclavitud, y venta y consumo de drogas, incluso con la participación de menores de edad. La alcaldía de la ciudad decide realizar un operativo de intervención en la zona con la Policía y otras instituciones de atención en salud, integración social y protección a la niñez. Al respecto, un medio de comunicación afirma:

"El operativo era contra las organizaciones criminales, pero la intervención también buscaba atender la problemática de menores de edad que acuden para consumir drogas. Las autoridades hicieron macabros hallazgos, incluido a un hombre que permanecía secuestrado y encadenado, a quien se le está prestando atención médica; pero hubo más. Miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia y trabajadores de las Defensorías de Familia encontraron a cerca de 200 mujeres que eran explotadas sexualmente, incluidas 76 menores de edad que serán atendidas. 'Este no es un operativo contra los habitantes de calle, es un operativo para proteger a los niños explotados',expresó el alcalde".

Tomado y adaptado de: Redacción El Tiempo. (2016, 28 de mayo). Alcaldía encontró secuestrados y esclavas sexuales en El Bronx, *El Tiempo*. Recuperado de http://eltiempo.com

De acuerdo con el anterior fragmento, ¿cuál enfoque de política pública se privilegia en la intervención de la alcaldía?

A. Un enfoque económico, pues se espera aumentar las ventas de los sectores aledaños, al reducir la presencia de habitantes de calle.
B. Un enfoque de seguridad, pues se le da prioridad a perseguir a los delincuentes a través de la intervención policial.
C. Un enfoque de salud, pues se le da prioridad a acabar con el consumo de droga como el principal problema de salud en menores de edad.
D. Un enfoque social, pues se espera atender a los menores de edad afectados, a mujeres y a la comunidad vulnerable del sector.

23. El clientelismo político es una relación de intercambio de favores entre dos partes que involucra un patrón y un cliente, en la cual, a cambio de apoyo político, fidelidad a un partido o votos, el patrón ofrece al cliente un conjunto de bienes, ya sea dinero, protección o alimentos. La distribución de mercados, el ofrecimiento de subsidios o el reparto de empleos durante tiempos de campaña electoral son algunos de los hábitos clientelistas más conocidos, lo que, en muchos casos, se hace a través del uso indiscriminado de bienes públicos por parte de las clases políticas.

¿Por qué el concepto de clientelismo es útil para explicar otros fenómenos políticos como los altos índices de corrupción presentes en algunos sistemas democráticos?

A. Porque los políticos tienen la obligación de cumplir sus promesas de campaña, sin importar el medio que utilicen para satisfacer las necesidades de sus electores.
B. Porque los políticos involucrados en relaciones clientelistas tienen más éxito electoral que los políticos honrados que no compran votos.
C. Porque, en los sistemas democráticos, es irremediable la coexistencia del clientelismo y la corrupción entre las clases políticas elegidas por voto popular.
D. Porque la falta de control político sobre las relaciones clientelistas favorece la apropiación ilegal de los recursos públicos, en beneficio de los intereses de actores privados.

24. Lea el siguiente discurso del político colombiano Jorge Eliécer Gaitán:

"Señor Presidente Mariano Ospina Pérez:

Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria.

Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave, y no por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se escuche el rumor emocionado de los militares de banderas negras, que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres villanamente asesinados.

Señor presidente: Serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzais vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad pública. ¡Todo depende ahora de vos!".

Tomado de:Gaitán, J: (1948, 7 de febrero). Oración por la paz. *Revista Arcadia*. Recuperado de http://www. revistaarcadia.-com/agenda/artículo/oración por la paz de jorge eliecer gaitan/56487

La posible intención de Gaitán al pronunciar este discurso era

A. denunciar la avanzada de violencia y represión contra los liberales, como consecuencia del "Bogotazo".
B. hacer alarde del respaldo popular al Partido Liberal, de cara a las próximas elecciones presidenciales.
C. ejercer presión sobre el Gobierno para la adopción de medidas que detuvieran la violencia partidista.
D. reafirmar el incondicional apoyo popular a la gestión de Ospina Pérez en materia de orden público.

25. En Colombia, la fumigación aérea sobre cultivos de coca es una de las medidas utilizadas por el Gobierno para su erradicación. Sin embargo, esta medida, que se ha implementado durante aproximadamente 20 años, no ha resultado efectiva. Dado que hace falta presencia estatal, la coca es uno de los pocos cultivos que ofrecen un fácil transporte, un ingreso por encima de la línea de pobreza y un flujo constante de compradores. En este contexto, los productores encontraron varias formas de adaptarse a la aspersión aérea; por ejemplo, trasladaron los cultivos a nuevas áreas y comenzaron a cultivar en parcelas más pequeñas y, por tanto, más difíciles de detectar.

Tomado y adaptado de: Isacson, A. (2015, 5 de mayo). El debate sobre el glifosato sigue. Aspersión aérea seguirá siendo una política ineficaz. *El Espectador*. Recuperado de http //www.elespectador.com/noticias/nacional/aspersiona ereaseguiriasiendounapoliticaineficazarticulo558848

De acuerdo con la descripción de la situación, ¿cuál de las siguientes condiciones mejoraría la efectividad de las medidas de erradicación de cultivos ilícitos?

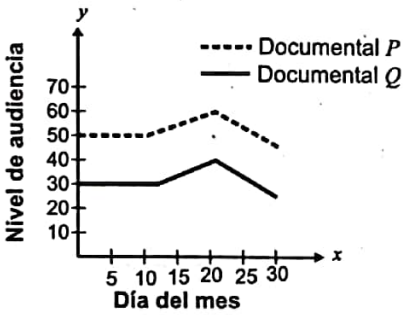
A. La ubicación de los cultivos ilícitos en zonas geográficas de escasa presencia estatal.
B. El desarrollo de programas de sustitución de cultivos.
C. La penalización del consumo de drogas de uso ilícito.
D. El aumento del flujo de compradores de productos derivados de los cultivos ilícitos.

Powered by CamScanner

26. Una empresa realiza una encuesta a 100 mujeres y a 200 hombres sobre la cantidad de galletas que consumen mensualmente. ¿Es correcto afirmar que el rango de los datos que se obtienen en la encuesta de los hombres debe ser mayor que el de la encuesta de las mujeres?

A. Sí, porque la encuesta de los hombres tiene más datos y, por tanto, hay mayor variabilidad entre estos.
B. Sí, porque al tener el doble de datos la encuesta de los hombres, el rango también es el doble.
C. No, porque, aunque tenga más datos la encuesta de los hombres, no se sabe nada sobre el dato mayor y el dato menor.
D. No, porque al tener más datos la encuesta de los hombres, el promedio y, por ende, el rango deben ser menores.

27. Un canal de televisión presenta varios documentales en el horario de la noche. En la gráfica se muestra el nivel de audiencia de los documentales P y Q, durante su primer mes al aire.



Basándose en la gráfica, un empleado del canal concluyó que el documental Q tuvo mayor nivel de audiencia que el documental P todos los días del mes. ¿Es verdadera la conclusión del empleado?

A. Sí, porque las funciones $P(x)$ y $Q(x)$ tienen rangos diferentes.
B. No, porque las funciones $P(x)$ y $Q(x)$ tienen dominios iguales.
C. Sí, porque $P(x) = Q(x) - 20$; por tanto, $Q(x)$ es mayor.
D. No, porque $P(x) = Q(x) + 20$; por tanto, $P(x)$ es mayor.

28. En la tabla se muestra la cantidad de libros de dos géneros que han leído tres personas.

Género / Persona	Ficción	Poesía
Javier	7	5
Celeste	16	8
Eduardo	15	9

Tabla

¿Cuál de las siguientes opciones es una interpretación **errónea** de los datos de la tabla?

A. Javier leyó menos libros de poesía que Eduardo.
B. Celeste leyó más libros de poesía que Eduardo.
C. Las tres personas han leído más libros de ficción que de poesía.
D. Las tres personas leyeron por lo menos 5 libros de cada género.

29. Un programa de computación genera números de la siguiente forma:

- Todos los números empiezan con "−0,"
- El número de la posición n tiene, después de la coma, los primeros n números naturales en el orden usual y empezando desde el 1.

Los primeros 4 números que generó el computador aparecen en la tabla.

Posición	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Número	−0,1	−0,12	−0,123	−0,1234

¿Es correcto afirmar que los números que imprime el programa son cada vez menores a medida que aumenta la posición?

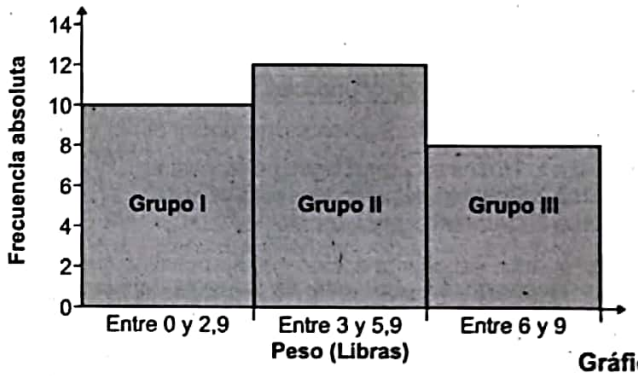
A. No, porque los números que se agregan al final son cada vez mayores.
B. No, porque cada vez que hay más dígitos, entonces el número es cada vez mayor.
C. Sí, porque el signo negativo hace que agregar dígitos reduzca el valor del número.
D. Sí, porque se agregan posiciones decimales que tienen cada vez menor valor.

30. En la tabla se muestra la distribución de frecuencia de los pesos de los paquetes que llegaron a una oficina de correo en un día de trabajo.

	Peso (Libras)	Frecuencia absoluta
Grupo I	Entre 0 y 2,9	8
Grupo II	Entre 3 y 5,9	12
Grupo III	Entre 6 y 9	10

Tabla

A partir de la anterior información, un funcionario construyó la siguiente gráfica.



Gráfica

¿Qué error se cometió al construir la gráfica?

A. Se intercambiaron las frecuencias de los grupos I y III.
B. Se dejaron las barras sin espacio entre ellas.
C. Se representó mal el valor de la frecuencia absoluta del grupo II.
D. Se nombraron incorrectamente los ejes.

Powered by CamScanner

31. La tabla muestra la cantidad mensual de empanadas que come cada persona, de un grupo de 9 personas.

Elisa	Gabriela	Ximena	Fernando	Ricardo	Jaime	Néstor	Tatiana	Bibiana
3	6	6	10	11	12	13	14	15

¿Quién de estas personas come una cantidad mensual de empanadas igual a la mediana de las 9 cantidades?

A. Fernando.
B. Bibiana.
C. Ricardo.
D. Gabriela.

32. En un hospital se crea un programa para que personas que han sufrido accidentes recuperen la movilidad de sus piernas. La tabla muestra el porcentaje de movilidad de las piernas de los pacientes, en cada semana de tratamiento.

Paciente	Porcentaje de movilidad de las piernas				
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Pepe	50%	45%	40%	35%	30%
Jacinto	20%	30%	40%	20%	30%
Juan	35%	40%	45%	50%	55%
María	10%	20%	20%	20%	50%

Durante las 5 semanas, ¿cuál de los pacientes presentó un comportamiento lineal creciente de porcentaje de movilidad de sus piernas?

A. Pepe.
B. María.
C. Juan.
D. Jacinto.

33. Antonio va a cenar al nuevo restaurante del barrio, en donde lee el siguiente menú:

MENÚ

Tipo de producto	Plato	Precio ($)
Plato fuerte	Trucha al carbón	15.000
	Costillas de cerdo	12.000
	Churrasco	13.000
Bebida	Gaseosa	3.000
	Jugo	4.500
	Agua	2.000
Postre	Helado	3.000
	Flan	5.000
	Chocolatina	1.000

El mesero le ofrece las siguientes tres opciones:

Opción 1. Trucha al carbón, agua y chocolatina.
Opción 2. Costillas de cerdo, gaseosa y flan.
Opción 3. Churrasco, jugo y helado.

Antonio debe escoger la opción que menos dinero cueste, y elige la opción 1. ¿Por qué es correcta la elección de Antonio?

A. Porque la chocolatina es el producto con menor precio en el menú, y se encuentra únicamente dentro de la opción 1.
B. Porque la suma de los precios de cada producto de la opción 1 es menor que la suma de los precios de cada una de las otras dos opciones.
C. Porque la opción 2 tiene el postre con mayor precio en el menú, y la opción 3 tiene la bebida con mayor precio en el menú.
D. Porque la trucha al carbón es el plato fuerte con mayor precio en el menú, y se encuentra únicamente dentro de la opción 1.

34. En el examen final de una clase, el profesor puede dar las siguientes calificaciones: Insuficiente, Aceptable, Sobresaliente y Excelente. Luego de calificar los exámenes de sus 20 estudiantes, el profesor encuentra lo siguiente:

- La moda de las calificaciones fue sobresaliente.
- Al menos un estudiante obtuvo insuficiente.
- La cantidad de estudiantes que obtuvieron excelente es igual a la cantidad de estudiantes que obtuvieron insuficiente.
- 8 estudiantes obtuvieron aceptable.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas corresponde a la distribución de las calificaciones de los estudiantes?

A.

Calificación	Número de estudiantes
Insuficiente	1
Aceptable	8
Sobresaliente	10
Excelente	1

B.

Calificación	Número de estudiantes
Insuficiente	3
Aceptable	8
Sobresaliente	6
Excelente	3

C.

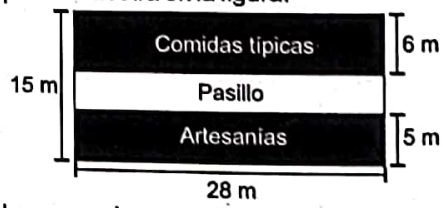
Calificación	Número de estudiantes
Insuficiente	5
Aceptable	8
Sobresaliente	2
Excelente	5

D.

Calificación	Número de estudiantes
Insuficiente	0
Aceptable	8
Sobresaliente	12
Excelente	0

35. Felipe está organizando una feria campesina y, para ello, debe planear la distribución de los puestos de comidas típicas y artesanías, que se ubicarán en una plaza que tiene forma rectangular, cuyas medidas son 28 m y 15 m.

Para realizar la distribución de los espacios, Felipe elaboró el diseño que se muestra en la figura.



Una de las operaciones realizadas por Felipe al momento de calcular una de las áreas es la siguiente:

$$(28 \times 15) - (28 \times 6)$$

De acuerdo con lo anterior, ¿qué área está calculando Felipe con la operación presentada?

A. El área destinada para la ubicación de los puestos de comidas típicas.
B. El área destinada para la ubicación de los puestos de artesanías junto con el pasillo.
C. El área destinada para la ubicación de los puestos de artesanías.
D. El área destinada para la ubicación de los puestos de comidas típicas junto con el pasillo.

Powered by CamScanner

36. Para pertenecer al equipo de fútbol de un colegio, se debe tener un promedio de notas mayor o igual que 4 y cursar los grados 10° u 11°. El entrenador quiere conocer el número total de estudiantes que cumplen este requisito y para ello plantea el siguiente procedimiento:

Paso 1. Restar el número de estudiantes con promedio menor que 4 al número total de estudiantes de grado 10° y 11°.
Paso 2. Sumar los resultados obtenidos en el paso anterior.

Para ejecutar su plan, el entrenador cuenta con las tablas de información 1, 2 y 3.

Grado	Estudiantes con promedio menor o igual que 4	Total de estudiantes
10	10	20
11	20	25

Tabla 1

Grado	Estudiantes con promedio menor que 4	Total de estudiantes
10	8	20
11	18	25

Tabla 2

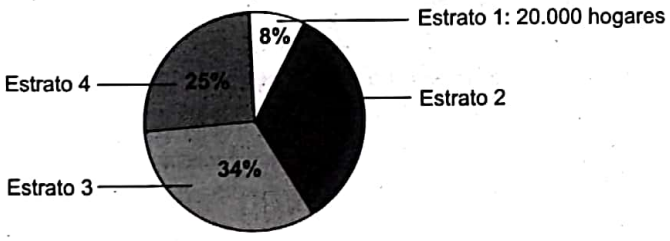
Grado	Estudiantes con promedio mayor que 4	Total de estudiantes
10	10	20
11	5	25

Tabla 3

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál(es) tabla(s) permite(n) ejecutar el plan de acción del entrenador?

A. Solamente 2.
B. Solamente 1 y 3.
C. Solamente 3.
D. Solamente 1 y 2.

37. En la gráfica, se presenta información sobre la distribución por estratos de los hogares en una ciudad.



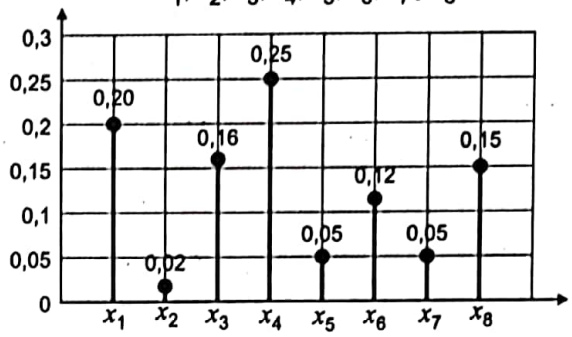
¿Qué dato adicional se debe calcular para determinar la cantidad de hogares que pertenecen al estrato 2?

A. El total de hogares de la ciudad.
B. La cantidad de hogares que pertenecen al estrato 3.
C. El porcentaje que representan los hogares que pertenecen al estrato 2.
D. La cantidad de hogares que pertenecen a los estratos de los que se conoce su porcentaje.

38. Una persona quiere ubicar un espejo rectangular en su pared. El espejo tiene un área de 13.500 cm^2 y dimensiones de 90 cm de ancho y 150 cm de largo. Teniendo en cuenta que 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿cuál es el área que ocupa el espejo en m^2?

A. 13.500 m^2
B. 135 m^2
C. 1,35 m^2
D. 0,135 m^2

39. En la gráfica se presenta la probabilidad de que una variable tome los valores $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ y x_8.



¿Cuál tabla muestra los valores que tienen asociada una probabilidad menor que 0,1?

A.

Valor	Probabilidad
x_1	0,20
x_2	0,02
x_3	0,16

B.

Valor	Probabilidad
x_2	0,02
x_3	0,16
x_6	0,12

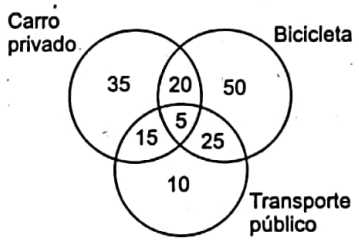
C.

Valor	Probabilidad
x_2	0,02
x_5	0,05
x_7	0,05

D.

Valor	Probabilidad
x_1	0,20
x_3	0,16
x_4	0,25

40. La figura muestra la distribución de los tipos de transporte que utilizan 160 personas para llegar al trabajo. Algunas personas usan únicamente un medio de transporte, otras dos, y otras tres.



Figura

Si se necesita saber la cantidad total de personas que se transportan en bicicleta, ¿cuáles son los datos que se deben sumar?

A. 5, 15, 20 y 25.
B. 5 y 20.
C. 25, 35 y 50.
D. 5, 20, 25 y 50.

41. En una clase de Matemáticas, el profesor les propone a sus alumnos el siguiente algoritmo:

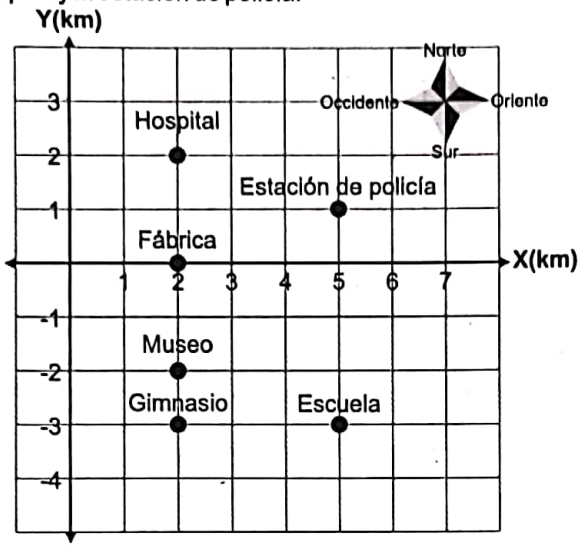
Paso 1. Escoger un número positivo.
Paso 2. Tomar la raíz cuadrada del número escogido en el paso 1.
Paso 3. Multiplicar por 2 el número obtenido en el paso 2.
Paso 4. Elevar al cuadrado el número obtenido en el paso 3.

Si un estudiante escogió el número 9 en el primer paso, ¿cuál será el resultado obtenido en el algoritmo?

A. 36
B. 18
C. 9
D. 3

Powered by CamScanner

42. La gráfica muestra la ubicación de algunos lugares en una ciudad. Un distribuidor de ventiladores debe transportar un pedido desde la fábrica hasta la escuela, pero debe pasar por el hospital y la estación de policía.



Gráfica. Mapa de la ciudad

El distribuidor plantea el siguiente procedimiento para cumplir con el recorrido planteado, partiendo desde la fábrica.

Paso 1. Recorrer 2 kilómetros hacia el sur.
Paso 2. Recorrer 3 kilómetros hacia el oriente.
Paso 3. Recorrer 1 kilómetro hacia el sur.
Paso 4. Recorrer 4 kilómetros hacia el sur.

¿En cuál paso del procedimiento hay un error?

A. En el paso 4, porque debe recorrer 4 kilómetros hacia el norte.
B. En el paso 1, porque debe recorrer 2 kilómetros hacia el norte.
C. En el paso 3, porque debe recorrer 3 kilómetros hacia el norte.
D. En el paso 2, porque debe recorrer 4 kilómetros hacia el norte.

43. En un restaurante se muestra el siguiente aviso:

PIZZA PERSONAL	PLATO DE ESPAGUETI
$	$
$3.000 + 2.000x$	$4.000 + 2.500x$



x: Número de adiciones

Si un cliente del restaurante ordena 3 pizzas personales y 2 platos de espagueti, y cada producto con 3 adiciones, ¿cuánto deberá pagar en total?

A. $57.500
B. $50.000
C. $40.000
D. $30.500

44. En una panadería se elabora una tabla al final del día, donde se registra la cantidad de panes que se prepararon y que se vendieron según su tipo.

Tipo de pan	Preparados	Vendidos
Francés	250	210
Rollo	200	155
Blandito	230	?
Aliñado	70	?
Pera	60	50
Total	**810**	

El dueño de la panadería no ha finalizado el registro, y a la tabla le faltan algunos datos. Él afirma que la máxima cantidad total posible de panes vendidos ese día fue de 715.

¿Es verdadera esta afirmación?

A. Sí, porque la máxima venta es igual a la cantidad total de panes preparados.
B. No, porque se necesita la cantidad de panes vendidos entre blanditos y aliñados.
C. Sí, porque el máximo valor se obtiene a partir de la información disponible en la columna Vendidos y algunos valores de la columna Preparados.
D. No, porque se necesita, al menos, un dato más de la información disponible en la columna Vendidos, para poder restar los datos de la columna Preparados.

45. Sebastián tiene un cultivo de café y calcula el índice de crecimiento de la siguiente forma:

Paso 1. Cuenta la cantidad inicial de semillas.
Paso 2. Calcula el 1 % de ese valor.

Si el índice de crecimiento del cultivo fue 4, ¿cuántas semillas había inicialmente?

A. 100
B. 10
C. 400
D. 40

46. Susana tiene un terreno donde puede cultivar tomates de árbol o naranjas y necesita saber cuál de las 2 frutas le da más ingresos. Ella tiene 2 opciones para cultivar:

- Si siembra 12 árboles de tomate, por cada uno, obtiene 5 kilogramos de fruta y cada kilogramo se lo pagan a 500 pesos.
- Si siembra 9 árboles de naranja, por cada uno, obtiene 10 kilogramos de fruta y cada kilogramo se lo pagan a 800 pesos.

¿Cuál de los siguientes procedimientos es correcto para saber cuál de los 2 cultivos le proporciona más ingresos?

A. Para cada fruta, se multiplica la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol por el precio que pagan por cada kilogramo; luego, se comparan los resultados.
B. Para cada fruta, se suma la cantidad de árboles por sembrar más la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol y se adiciona lo que pagan por cada kilogramo; luego, se comparan los resultados.
C. Para cada fruta, se multiplica la cantidad de árboles por sembrar por la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol por el precio que pagan por cada kilogramo; luego, se comparan los resultados.
D. Para cada fruta, se suma la cantidad de árboles por sembrar con la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol, y luego, se multiplica por el precio que pagan por cada kilogramo; luego, se comparan los resultados.

Powered by CamScanner

47. Un profesor le ofrece a sus estudiantes tres sistemas de calificación distintos para obtener la nota final (NF) del curso. La tabla muestra estos tres sistemas

Sistema de calificación	Procedimiento	Nota final
$S1$	Sumar las notas y dividir el resultado entre 3.	$NF = \frac{x + y + z}{3}$
$S2$	Sumar las notas máxima y mínima, y dividirla entre 2.	$NF = \frac{máx(x, y, z) + mín(x, y, z)}{2}$
$S3$	Ponderar las notas, así: - Nota 1: 40% - Nota 2: 40% - Nota 3: 20%	$NF = 0{,}4x + 0{,}4y + 0{,}2z$

Tabla

Un estudiante obtuvo 10 puntos en su primera nota, 0 puntos en la segunda y 2 puntos en la tercera. Si la nota final, según cada sistema, se ordena de mayor a menor, ¿cuál es el orden correspondiente a estos resultados para los sistemas de calificación?

A. $S1, S2, S3$.
B. $S2, S3, S1$.
C. $S2, S1, S3$.
D. $S1, S3, S2$.

48. Antes de iniciar el año escolar en un colegio, el encargado de mantenimiento revisó todas las sillas disponibles que hay en el colegio para los estudiantes. Al finalizar la revisión encontró que:

- Hay 610 sillas en buen estado.
- Hay 90 sillas para arreglar.
- Hay 200 sillas de brazo izquierdo.
- Hay 500 sillas de brazo derecho.

¿Cuál de los siguientes datos se puede calcular con la información obtenida por el encargado?

A. La cantidad de estudiantes que usan sillas de brazo izquierdo.
B. La cantidad de sillas de brazo derecho para arreglar.
C. La cantidad de estudiantes inscritos en el colegio.
D. La cantidad de sillas revisadas por el encargado.

49. Para medir el área de un terreno triangular, se usará el siguiente procedimiento:

Paso 1. Medir cada uno de los tres lados.
Paso 2. Multiplicar los dos lados de menor medida.
Paso 3. Dividir el resultado del paso anterior entre 2.

Una persona afirma que este procedimiento solo funciona si los lados de menor medida son perpendiculares, ¿es verdadera esta afirmación?

A. Sí, porque el área de un triángulo siempre se debe dividir entre dos y coincide con el último paso sugerido.
B. Sí, porque en ese caso uno de los lados es la altura del triángulo y el otro es la base correspondiente.
C. No, porque se debe elevar al cuadrado para que sea un área.
D. No, porque se debe considerar el lado de mayor medida como base.

50. En la Tabla 1 se muestra información relacionada con la ubicación de diferentes avenidas, calles y diagonales en una ciudad.

Vía	Ubicación
Avenida Océano	Oeste
Calle Santa María	Norte
Calle Primera	Centro
Calle Segunda	Sur
Diagonal Esperanza	Sureste

Tabla 1

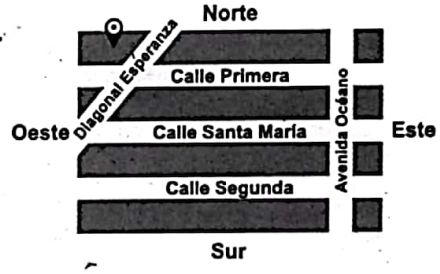
Un turista recibe la información de la Tabla 2, para poder ubicarse en el mapa de la ciudad.

Avenida Océano perpendicular a calle Primera.
Calle Santa María paralela a calle Segunda.
Diagonal Esperanza oblicua a las tres calles.

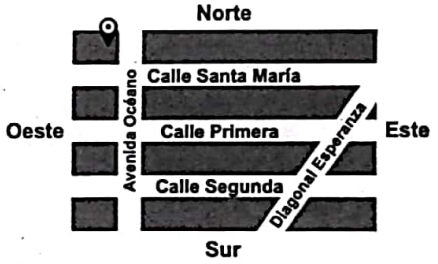
Tabla 2

¿Cuál de los siguientes mapas ubicaría correctamente al turista?

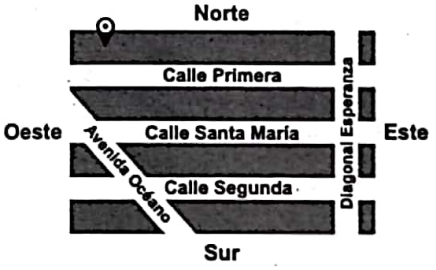
A.



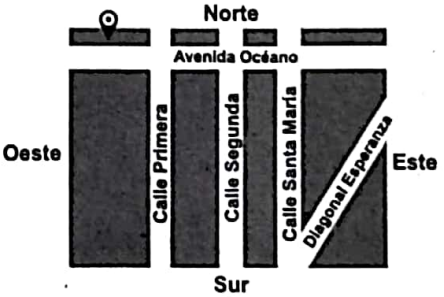
B.



C.



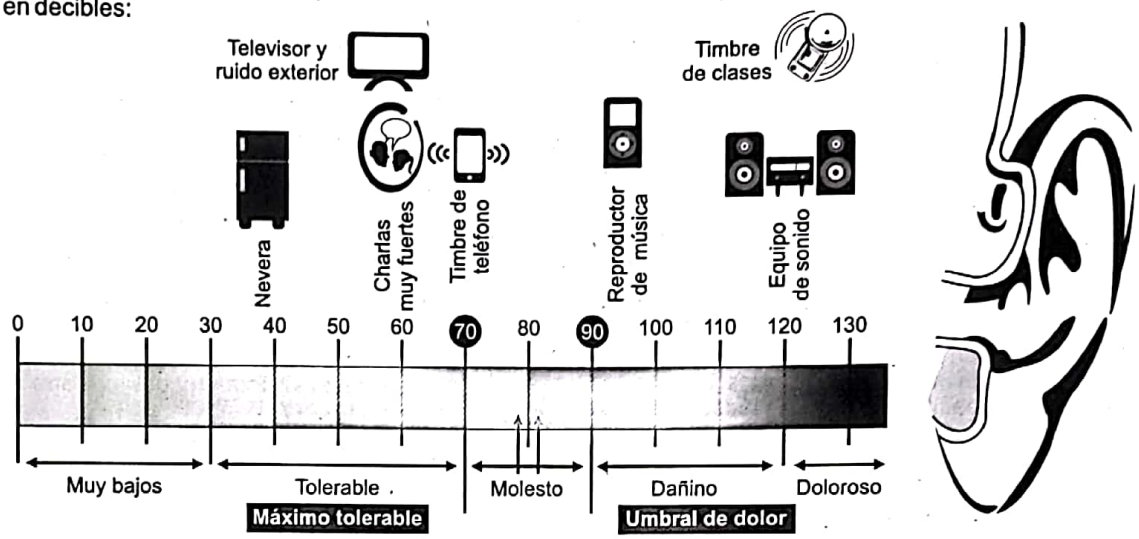
D.



Powered by CamScanner

Prueba de Ciencias Naturales parte II

51. Un grupo de estudiantes nota que al ingresar al salón de clases, después del descanso, siempre se sienten indispuestos. Ellos creen que esto pasa por el ruido que hay en la cafetería, ya que en muchas ocasiones se presentan conversaciones muy fuertes, el ruido de electrodomésticos y dispositivos como neveras, televisor, equipo de sonido y reproductores de música, además de los timbres de teléfonos, el timbre de cambio de clase y el ruido exterior. Los estudiantes deciden tomar datos de las intensidades de los diferentes sonidos presentes en la cafetería y compararlos con los umbrales de sonido que soporta el oído humano, obteniendo los siguientes resultados en decibles:



De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿cuál de las siguientes acciones deberían proponer los estudiantes para no enfermarse después del descanso?

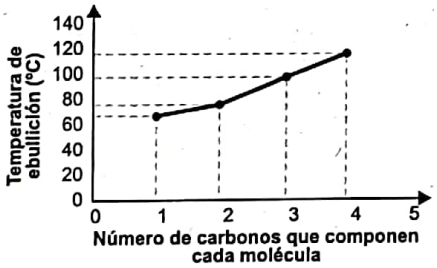
A. No prender el televisor en horas del descanso o dejarlo con volumen muy reducido.
B. Prohibir los elementos y las actividades que generen sonidos mayores a 70 dB.
C. No prender el equipo de sonido, sino permitir únicamente los reproductores de música.
D. Prohibir todos los elementos que generen sonido durante su funcionamiento, sin importar su intensidad.

52. La tabla muestra el aumento en la temperatura de ebullición de diferentes alcoholes, de acuerdo con la cantidad de carbonos que componen la molécula.

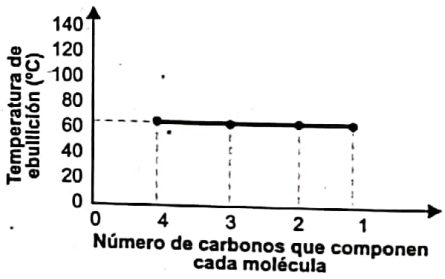
Número de carbonos que componen la molécula	Temperatura de ebullición (°C)
1	65
2	78
3	97
4	118

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas representa correctamente los datos de la tabla?

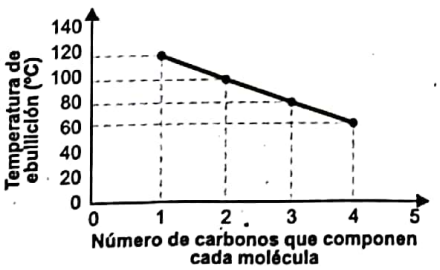
A.



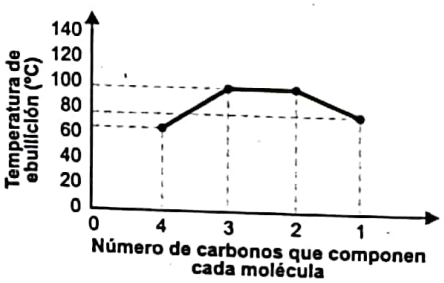
B.



C.

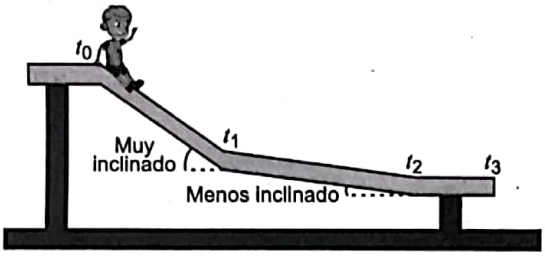


D.



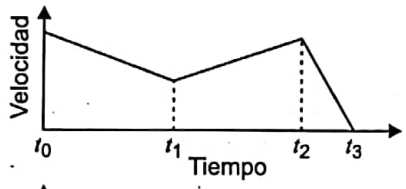
Powered by CamScanner

53. Un niño se deja caer por su peso desde la parte alta de un rodadero. El rodadero inicia muy inclinado y después menos inclinado. Al final tiene una pequeña sección horizontal, como lo muestra la siguiente figura.

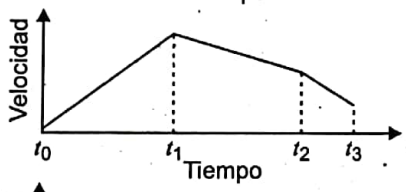


Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas representa la velocidad del niño en función del tiempo, desde que se deja caer hasta que llega a la base de la superficie?

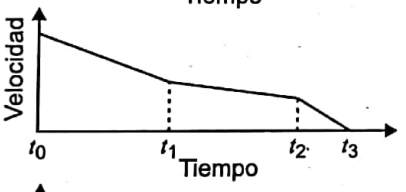
A.



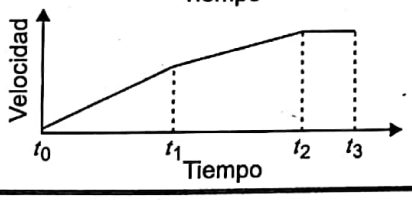
B.



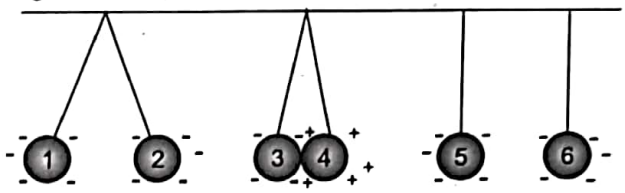
C.



D.



54. Se tiene un sistema de 6 péndulos cargados, positiva o negativamente, como se muestra en la siguiente figura.



Si el sistema está en equilibrio, ¿cuál es la dirección de la fuerza resultante que experimenta el péndulo 5, debido a su interacción con los péndulos 4 y 6?

A. Hacia arriba.
B. Hacia abajo.
C. Hacia la derecha.
D. Hacia la izquierda.

55. Un analista encuentra el siguiente procedimiento para determinar el pH en una muestra de un medicamento.



Con el fin de confirmar el resultado del pH básico obtenido, el analista realiza el mismo procedimiento sobre la misma muestra, pero mide el pH inmediatamente después de calentar por 10 minutos, ya que observa que el medicamento está totalmente disuelto, obteniendo ahora un pH ácido.

De acuerdo con este cambio, ¿el resultado obtenido por el analista es comparable con el resultado obtenido con el procedimiento inicial?

A. No, porque la muestra utilizada en ambos casos es distinta.
B. Sí, porque el analista disolvió totalmente el medicamento.
C. No, porque el analista no midió el pH a temperatura ambiente.
D. Sí, porque el analista calentó la muestra durante 10 minutos.

56. Las algas se caracterizan por tener un metabolismo mixotrofo, lo que les da la capacidad de obtener energía tanto de la luz como de los compuestos orgánicos. En este sentido, en un laboratorio desean producir algas suministrándoles los nutrientes orgánicos necesarios para su crecimiento, manteniendo la luz y la temperatura constantes.

Uno de los investigadores olvidó adicionar los nutrientes orgánicos a uno de los dos cultivos que tenía a su cargo y, al regresar, encontró los siguientes resultados:

Cultivo	Luz	Compuestos orgánicos	Temperatura (°C)	Concentración final de algas (gramos/litros)
1	Constante	Adicionados	30	36
2	Constante	Sin adicionar	30	18

Según la información anterior, ¿por qué crecieron las algas en el cultivo 2 si estas no contaban con la adición de compuestos orgánicos en su medio?

A. Porque al mantenerse la temperatura constante, las algas pudieron crecer.
B. Porque las algas estaban inhibiendo su crecimiento con los compuestos orgánicos.
C. Porque las algas utilizaron los nutrientes excretados por ellas mismas para crecer.
D. Porque las algas utilizaron la luz para producir energía por la fotosíntesis y crecer.

Powered by CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 57 A 59 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Los rayos son una descarga eléctrica conducida a través del aire ionizado entre una zona de carga positiva (la tierra) y una zona de carga negativa (la nube), como se muestra en la Figura 1.

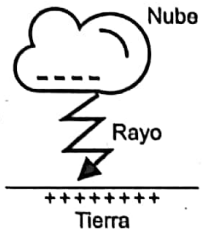
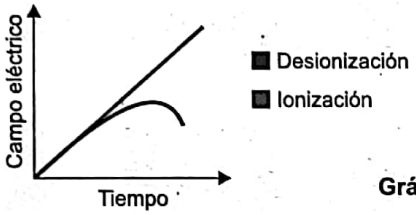


Figura 1

En una ciudad se usan pararrayos convencionales, los cuales atraen el rayo por un proceso de ionización del aire. Un grupo de investigadores encontró que debido al uso de estos pararrayos en la ciudad se aumentó el riesgo de incendio o explosión en los edificios que los usan. Por esto, la ciudad decide utilizar pararrayos PDCE, que funcionan según el proceso de desionización que reduce el campo eléctrico en el tiempo, como se muestra en la gráfica.



Gráfica

El pararrayo PDCE funciona cuando el electrodo superior atrae las cargas de signo contrario que están en el aire, las cuales se polarizan en el mismo signo de la nube, para luego transformarlas en corrientes que se fugan constantemente al polo a tierra, como se muestra en la figura 2.

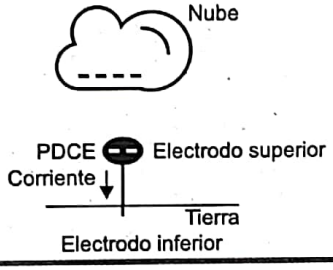


Figura 2

57. En la ciudad se decide usar los pararrayos PDCE porque estos impiden que el rayo se forme, y así se evita una transformación de

A. energía cinética en energía térmica.
B. energía térmica en energía eléctrica.
C. energía eléctrica en energía térmica.
D. energía térmica en energía cinética.

58. De acuerdo con la información anterior, ¿para evitar peligros es necesario conectar el PDCE a un polo a tierra?

A. Sí, porque la carga negativa de la nube se atrae con la carga negativa del PDCE.
B. No, porque el electrodo superior del PDCE se polariza con la carga positiva de la tierra.
C. Sí, porque así la corriente formada por el PDCE no se distribuye en los edificios que lo utilizan.
D. No, porque el polo a tierra aumenta la corriente que necesita el PDCE para funcionar.

59. De acuerdo con la gráfica de campo eléctrico, ¿cuál de las siguientes tendencias se observa cuando el tiempo aumenta?

A. El campo eléctrico aumenta en el proceso de desionización.
B. El campo eléctrico se mantiene constante en el proceso de desionización.
C. El campo eléctrico se mantiene constante en el proceso de ionización.
D. El campo eléctrico aumenta en el proceso de ionización.

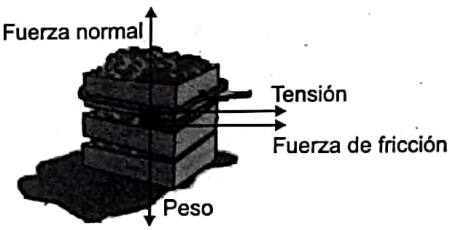
60. Con una cuerda, dos niños halan una caja llena de manzanas hacia la derecha, como se muestra en la figura.



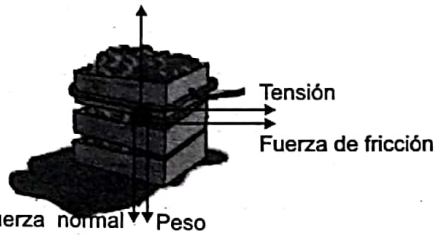
La caja no se mueve porque la fuerza de fricción que genera el suelo en la caja es de la misma magnitud que la fuerza de tensión con que los niños halan la caja.

¿Cuál de los siguientes diagramas representa adecuadamente la situación mencionada?

A.



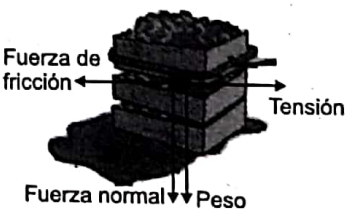
B.



C.

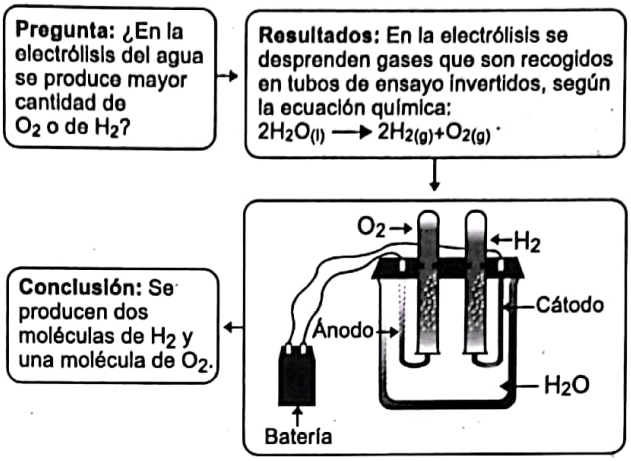


D.



Powered by CamScanner

61. Un estudiante realiza la investigación que se muestra en el diagrama, en la cual pasa una corriente eléctrica por agua separando el O_2 del H_2.



Sin embargo, ella se da cuenta de que su conclusión es incorrecta. ¿Cuál de las siguientes conclusiones debería proponer?

A. Al final de la reacción se producen 2 moles de H_2 por cada mol del O_2.
B. Al final de la reacción se producen 4 moles de H_2 y 2 moles de O_2.
C. Al final de la reacción se obtienen 4 moléculas de H_2 y 2 moléculas de O_2.
D. Al final de la reacción se obtienen 2 gramos de H_2 por cada 16 gramos de O_2.

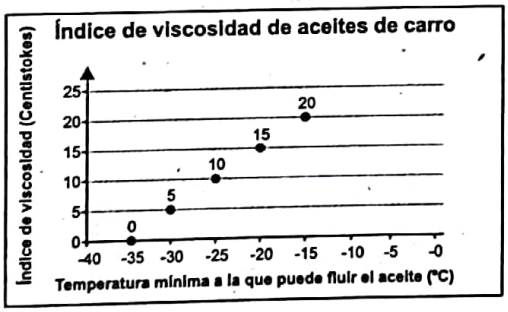
---

62. El gerente de una industria debe presentar una gráfica de los datos obtenidos en la medida del índice de viscosidad de cinco tipos de aceite para carro, es decir, la variación de la viscosidad de cada aceite con respecto a la variación de temperatura desde los 21 °C hasta la temperatura mínima a la que puede fluir el aceite. Los datos quedaron registrados en la siguientes tabla.

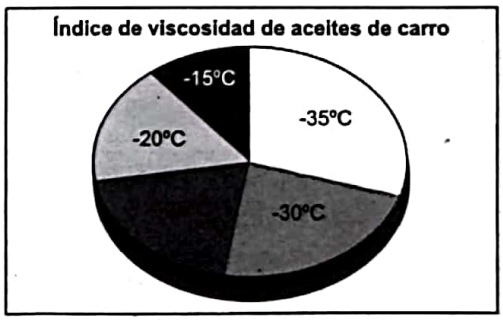
Temperatura mínima (°C)	Índice de viscosidad (Centistokes)
- 35	0
- 30	5
- 25	10
- 20	15
- 15	20

¿Cuál de las siguientes gráficas ilustra los datos de la tabla?

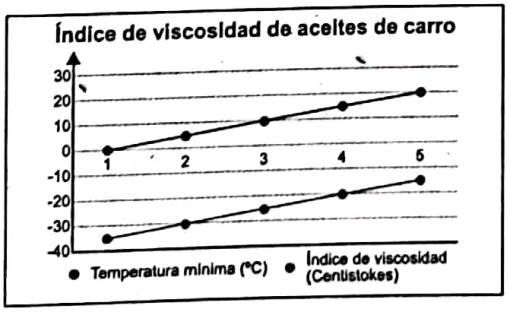
A.



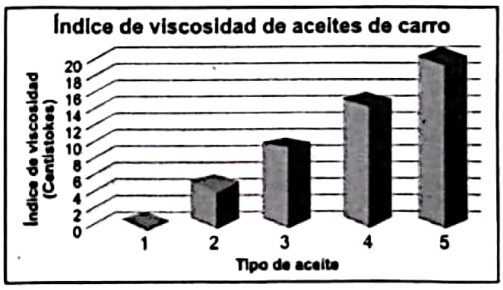
B.



C.



D.



Powered by CamScanner

63. Un estudiante que quiere saber el proceso por el cual las plantas producen sus frutos, le consulta a su profesora. Con el fin de que él entienda el proceso, ella le muestra la siguiente lámina informativa.

Fases de la fotosíntesis



De acuerdo a la información de la lámina informativa, ¿en qué fase en particular de la fotosíntesis se realiza la producción de los frutos en las plantas?

A. En la fase oscura, porque se suma el oxígeno necesario para formar el CO_2.
B. En la fase luminosa, porque la luz solar transforma la clorofila en frutos.
C. En la fase oscura, porque en ella se produce la materia orgánica.
D. En la fase luminosa, porque almacena moléculas de ATP y NADH.

---

64. Los cultivadores de ñame han observado que a mayor salinidad en el suelo las plantas no germinan. Un cultivador posee una porción de tierra con alta salinidad y desea obtener una variedad de ñame que pueda crecer en esas condiciones. Para esto plantó 10 semillas en un suelo con alta concentración de sal y seleccionó las plántulas que crecieron. A partir de estas sembró nuevas plantas hasta que logró tener la parcela casi llena, como se muestra en la siguiente imagen.

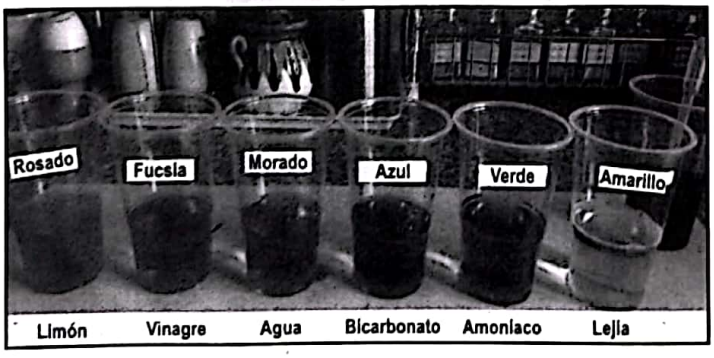


Según la información obtenida por el agricultor, ¿por qué en la tercera siembra hay una mayor germinación de plantas de ñame?

A. Porque hay variabilidad genética en las semillas y el agricultor está seleccionando la variedad más resistente a la salinidad.
B. Porque las plantas han ido consumiendo la sal del suelo y en la tercera siembra ya no hay sal, permitiendo que crezcan casi todas las plantas.
C. Porque hay variabilidad en el tipo de suelo y las plantas han crecido únicamente donde hay poca sal en el sustrato.
D. Porque las condiciones de humedad y oscuridad no fueron las mismas para todas las plantas, permitiendo que solo crezcan algunas.

---

65. Unos niños en su colegio están experimentando con agua de repollo para usarla como indicador de pH. Observan que el agua de repollo, que inicialmente es de color morado oscuro, cambia su color cuando se mezcla con sustancias de distinta acidez como se muestra a continuación.



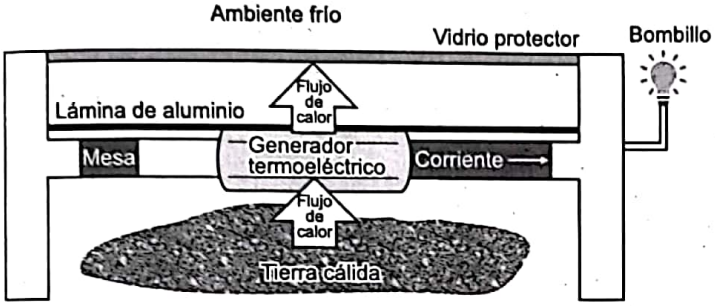
Los niños creen que esto se debe a que "los átomos que contiene el repollo aumentan de tamaño al cambiar de pH". Al buscar en un libro, encuentran que hay una sustancia en el repollo que cambia de color al ganar o perder hidrógenos cuando se modifica la acidez. De acuerdo con lo anterior, ¿la creencia de los niños concuerda con la información del libro?

A. No, porque la creencia menciona un cambio de tamaño y el libro habla de transferencia de hidrógenos.
B. Sí, porque tanto la creencia como el libro se refieren a cambios asociados al peso de los átomos.
C. No, porque la creencia habla de pH y el libro hace referencia a acidez y basicidad de moléculas.
D. Sí, porque tanto la creencia de los niños como el libro describen la composición detallada del repollo.

Powered by CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 66 Y 67 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un grupo de científicos diseñó un panel que funciona durante la noche, a diferencia del panel solar. El panel funciona aprovechando el flujo de calor entre el suelo caliente y el ambiente frío, para transformarlo en corriente eléctrica, como se muestra en la siguiente figura.



El panel se coloca sobre una mesa que tiene un vidrio en la parte superior, para proteger el sistema del viento. El generador termoeléctrico aprovecha el calor proveniente del suelo, para transformar parte de esta en corriente eléctrica, que enciende un bombillo. Otra parte del calor se libera hacia el ambiente a través de la lámina de aluminio pintada de negro. Un panel de 1 m^2 logra encender un bombillo pequeño.

66. En una prueba piloto se desea instalar un grupo de estos paneles en un lugar en el que se pueda obtener la mayor cantidad de energía posible durante la noche, debido a las condiciones climáticas durante el día.

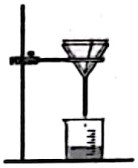
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes características es la más relevante para seleccionar adecuadamente el lugar?

A. La cantidad de lluvia en el lugar.
B. La incidencia de luz solar durante el día.
C. La presión atmosférica del lugar.
D. La variación del viento durante el día.

67. Un grupo de paneles fue instalado en una región desértica. Los paneles funcionaron bien durante un mes, pero en los últimos días se ha reducido notablemente su producción de corriente eléctrica. Los científicos que estudian lo ocurrido concluyen que no hay ningún daño en los dispositivos y que no hay un flujo de calor entre el suelo y el ambiente lo suficientemente significativo. ¿Cuál de los siguientes fenómenos naturales puede explicar la reducción en la producción de corriente?

A. Se han presentado días con muchas nubes, lo que impide que el suelo se caliente con la luz del sol.
B. Se han presentado días muy soleados, lo que hace que las celdas no reciban el flujo de calor necesario.
C. Se han presentado días con lluvias continuas, lo que hace que haya un flujo de calor demasiado alto.
D. Se han presentado días con vientos fuertes, lo que hace que la luz del sol no llegue al suelo.

68. En un laboratorio, un grupo de estudiantes realiza el siguiente experimento: se mezcla agua y sal y se agita hasta que la sal se disuelve completamente; luego, se añade arena y se agita. Para poder separar la mezcla anterior los estudiantes observan la siguiente tabla donde se muestran los métodos de separación.

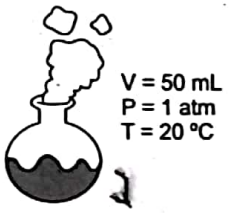
Filtración	**Destilación**
 Permite separar un sólido que no se disuelve en un líquido empleando un filtro.	 Permite separar dos líquidos con puntos de ebullición diferentes.
Decantación	**Evaporación**
 Permite separar dos líquidos con densidades diferentes.	 Permite separar un sólido disuelto en un líquido.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles métodos se pueden aplicar para separar los componentes de la mezcla realizada en el laboratorio?

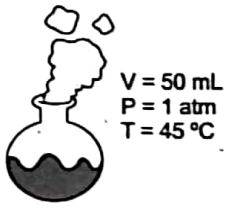
A. Filtración, para separar la disolución de agua y sal, y destilación para separar la arena disuelta.
B. Decantación, para separar la disolución de agua y sal, y evaporación para separar la arena disuelta.
C. Filtración, para separar la arena de la disolución de agua y sal, y evaporación para separar la sal disuelta.
D. Decantación, para separar la arena de la disolución de agua y sal, y destilación para separar la sal disuelta.

69. En un laboratorio se realizan dos experimentos de una misma reacción química; el primero con determinadas condiciones y tiempo de reacción de 5 minutos. Posteriormente, se realiza el segundo, en el cual se varía la temperatura y se obtiene un menor tiempo de reacción.

Primer experimento



Segundo experimento

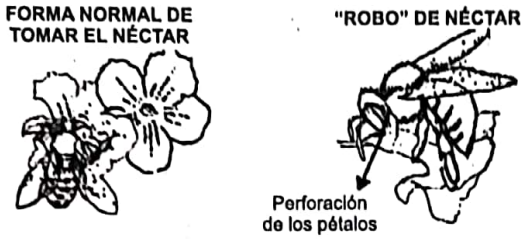


Dada la información, ¿por qué el experimento 2 tiene menor tiempo de reacción?

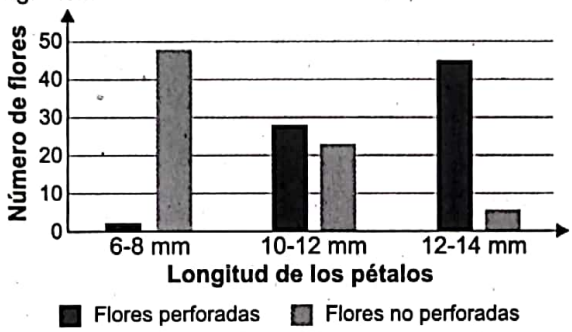
A. Porque al aumentar la temperatura hay mayor cantidad de choques entre las moléculas.
B. Porque al disminuir la temperatura hay mayor cantidad de choques entre las moléculas.
C. Porque al aumentar la temperatura hay menor cantidad de choques entre las moléculas.
D. Porque al disminuir la temperatura hay menor cantidad de choques entre las moléculas.

Powered by CamScanner

70. Unos estudiantes observaron dos formas en las que unas abejas toman el néctar de una flor: forma normal y robo de néctar.



Para saber si existe una relación entre la longitud de los pétalos con el robo de néctar, ellos tomaron 150 flores de tres longitudes distintas (50 flores por grupo) y contaron el número de flores perforadas. Sus resultados se muestran en la gráfica.



A partir de estos resultados, los estudiantes concluyeron que todas las flores de 12 a 14 mm son perforadas por las abejas para "robar" el néctar. Sus compañeros de clases y su profesor les indican que su conclusión esta errada. ¿Cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A. A medida que aumenta el número de flores perforadas, disminuye la longitud de los pétalos de las flores.
B. Las flores con longitudes de pétalos entre 6 y 11 mm no tienen probabilidad de que les roben néctar.
C. A medida que aumenta la longitud de los pétalos, es más probable encontrar flores perforadas por robo de néctar.
D. Todas las flores, independiente de la longitud de sus pétalos, tienen la misma probabilidad de que les roben el néctar.

---

71. Un estudiante prepara 3 soluciones de NaCl pesando distintas cantidades de esta sal en una balanza electrónica y les adiciona cierta cantidad de agua, en 3 matraces aforados. El reporta los datos en la siguiente tabla.

Solución	Masa (¿?)	Volumen (¿?)
1	1,031	250
2	1,505	500
3	1,007	100

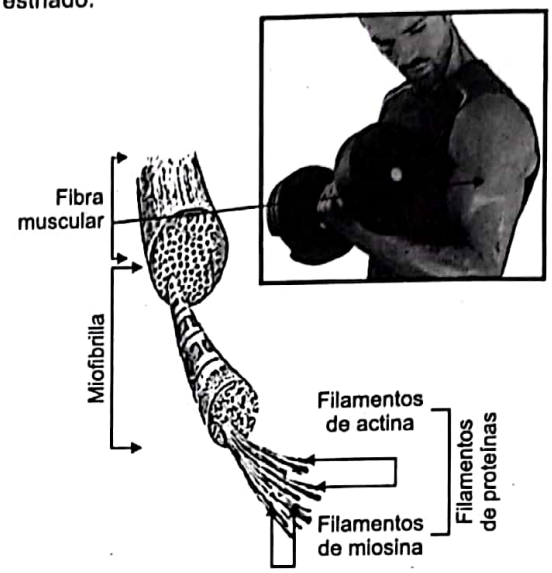


Matraz aforado

Cuando su profesor de Química revisa los datos le dice que faltan las unidades correspondientes. Según las magnitudes de estos valores, ¿qué unidades debería usar el estudiante?

A. Masa (kg); Volumen (L).
B. Masa (g); Volumen (mL).
C. Masa (µg); Volumen (mL).
D. Masa (lb); Volumen (cm^3).

72. La figura muestra la composición general de un músculo estriado.

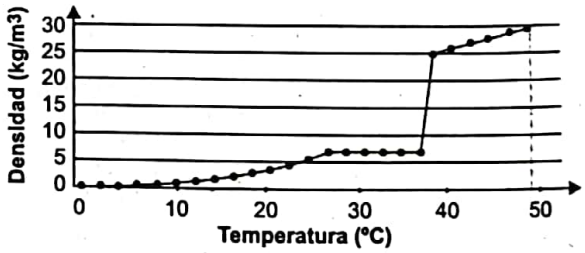


Algunos deportistas que quieren aumentar su masa muscular completan largas jornadas de ejercicio físico y siguen una dieta rigurosa rica en proteínas. La razón por la cual deben incluir en su dieta una gran cantidad de alimentos ricos en estas biomoléculas se fundamenta en que las proteínas

A. suministran la energía necesaria para resistir jornadas de actividad física exigente.
B. aumentan la oxigenación del tejido muscular durante el desarrollo de actividades físicas.
C. Ayudan a disolver la grasa que se acumula en algunas partes del cuerpo.
D. se requieren para la formación de nuevos filamentos musculares.

---

73. Un grupo de estudiantes midió la densidad de un gas para un rango de temperatura entre 0 °C y 48 °C. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica.

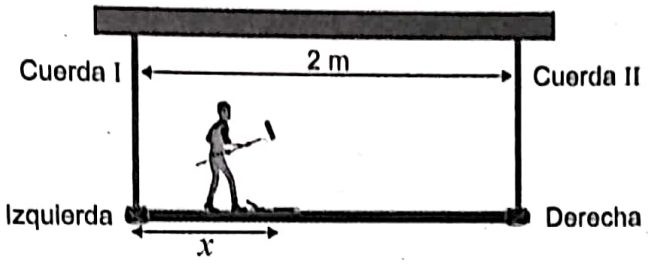


A partir de los datos de la gráfica, los estudiantes concluyen: "Para temperaturas mayores a 50 °C, la densidad del gas es constante". ¿La evidencia mostrada en la gráfica es suficiente para llegar a esta conclusión?

A. No, porque es necesario continuar la toma de datos debido al incremento de la densidad del gas para ciertos rangos de temperatura.
B. Sí, porque la tendencia de la gráfica para esas temperaturas apunta a que la densidad es constante.
C. No, porque la tendencia de la gráfica muestra que a mayor temperatura, menor densidad.
D. Sí, porque se puede deducir a partir de los datos que la relación de densidad y temperatura es constante para cualquier rango de temperatura.

Powered by CamScanner

74. Un pintor trabaja sobre una tabla de 2 m de longitud que está colgada por dos cuerdas, como se muestra en la figura.



El peso del pintor, con sus instrumentos de trabajo, es 1.000 N. La tabla es de un material muy liviano y se considera de peso despreciable.

Al usar las leyes de Newton para modelar el sistema, se deducen las siguientes ecuaciones para la magnitud de la tensión en cada cuerda, como función de la posición (x) del pintor sobre la tabla:

$$\text{Tensión}_{\text{I}} = 1.000\ \text{N} - \frac{1.000\ \text{N}}{2\ \text{m}}\,x \qquad \text{Tensión}_{\text{II}} = \frac{1.000\ \text{N}}{2\ \text{m}}\,x$$

Cuando el pintor está parado justo en medio de la tabla (x = 1 m), el valor de la tensión en ambas cuerdas es 500 N. Si al estar en el centro de la tabla el pintor se mueve a la derecha para recoger una brocha, ¿cómo se espera que sea la tensión en las cuerdas, según el modelo?

A. En la cuerda I aumenta y en la II disminuye, porque a mayor distancia hay más tensión en la cuerda I.
B. En ambas cuerdas aumenta en la misma proporción, porque la tensión de las cuerdas solo depende del peso del pintor y su herramienta.
C. En la cuerda I disminuye y la II aumenta, porque a esa distancia la cuerda II debe soportar más peso que la cuerda I.
D. En la cuerda I se mantiene en 500 N mientras que en la II aumenta, porque el peso del pintor está más cerca de la cuerda II.

---

75. Un equipo de ingenieros quiere instalar paneles solares en las instalaciones de un colegio. Al indagar sobre qué tipo de paneles son los más adecuados, encontraron la siguiente tabla con resultados de un tipo de panel que ya se había probado en la escuela:

Panel tipo 1		
Hora	**Temperatura (°C)**	**Potencia (W)**
6:00 a.m.	6	0,2
9:00 a.m.	15	14
12:00 m	25	40
3:00 p.m.	20	30
5:00 p.m.	12	10

Para continuar con su indagación, el equipo compró un panel solar con nueva tecnología, diferente a la del Panel tipo 1. Ellos tomaron medidas de temperatura y potencia suministradas a cada hora durante un día, con el nuevo tipo de panel.

¿Los nuevos datos tomados por el grupo de ingenieros sirven para corroborar los datos presentados en la tabla?

A. Sí, porque inclusive se toman los datos de potencia y temperatura cada hora.
B. No, porque se deben de tomar los datos con el mismo tipo de panel.
C. Sí, porque la potencia de cualquier panel depende únicamente de la hora del día.
D. No, porque se deben tomar los datos a las mismas horas registradas en la tabla.

76. En la tabla se muestra algunas propiedades de los metales y los no metales.

Propiedades	Metales	No metales
Brillo	Tienen	No tienen
Punto de fusión	Muy altos (> 200 °C)	Más bajos que en los metales
Conductividad	Buenos conductores	Poco conductores
Sus compuestos con oxígeno	Son básicos	Son ácidos
En disolución acuosa forman	Cationes	Aniones

A continuación, se observa un elemento y algunas de sus propiedades:



Punto de fusión: 115 °C

Conductividad: poco conductor

Ion: X^{2-}

Según la información anterior, ¿qué tipo de elemento es?

A. Es un no metal, ya que es poco conductor.
B. Es un metal, ya que su punto de fusión es 115 °C.
C. Es un no metal, ya que forma compuestos básicos.
D. Es un metal, ya que se observa con gran brillo.

Powered by CamScanner

77. El arsénico es un elemento que puede causar diferentes tipos de enfermedades según la cantidad y el tiempo a los que se esté expuesto. Carlos desea conocer cuál es el mecanismo de transporte de este elemento al interior de una célula. Investigando, encontró la siguiente imagen donde explican los diferentes tipos de transportes que hay (ver Figura 1).

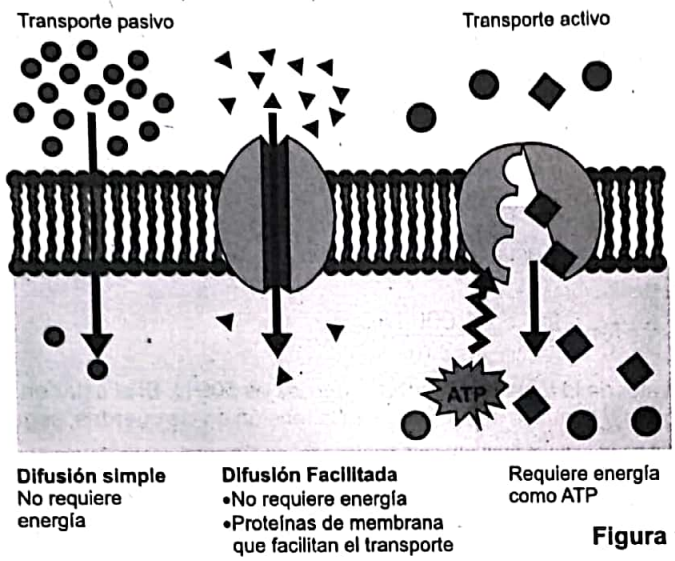


Figura 1

Además, en la información consultada mencionan que el arsénico tiene similitud con el fosfato (PO_4^{-3}) e ingresa a la célula por la misma bomba transportadora de este compuesto (ver Figura 2).

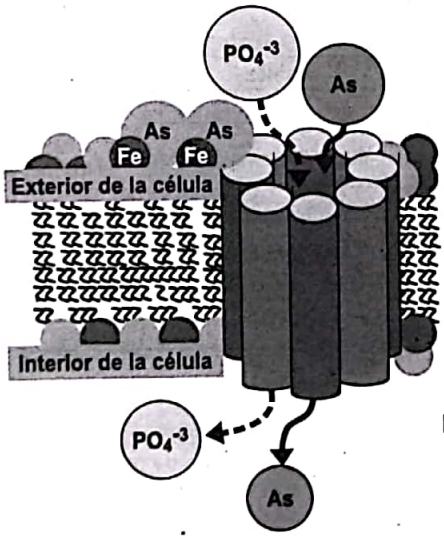


Figura 2

Según la información brindada, ¿qué tipo de transporte utiliza el arsénico para ingresar a la célula?

A. Transporte activo, porque el arsénico se transporta de la parte más concentrada, requiriendo energía para ello.
B. Difusión facilitada, porque no se requiere energía, pero sí se utilizan proteínas de membrana para ingresar a la célula.
C. Transporte activo, porque se requiere de energía y de proteínas de membrana para ingresar a la célula.
D. Difusión simple, porque el arsénico no requiere energía ni proteínas de membrana para ingresar a la célula.

78. Un estudiante lee el periódico local, y las siguientes noticias llaman su atención:

1) En la orilla de la quebrada, cerca de un pueblo, la comunidad ha visto que recientemente se han encontrado peces muertos.
2) Se publica un informe en el que se denuncia a una fábrica de pinturas que queda cerca a la quebrada del pueblo, porque el tratamiento de los desechos no es el adecuado y el vertimiento de aguas residuales se hace a las fuentes hídricas cercanas.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes explicaciones relacionan ambas noticias?

A. El tratamiento inadecuado de los desechos y el vertimiento de las aguas residuales de la fábrica de pinturas no afecta la vida de los peces.
B. La aparición de los peces muertos no tiene nada que ver con las aguas residuales, ya que no son dañinas para el medio ambiente.
C. Los peces tienen menor cantidad de nutrientes disponibles, porque la fábrica de pinturas usa el agua de la quebrada en sus procesos industriales.
D. El agua de la quebrada se afecta por el vertimiento de desechos y aguas residuales de la fábrica, impactando negativamente la vida de los peces.

79. Las sustancias de bajo peso molecular pueden mezclarse fácilmente con el aire a su alrededor cuando este está en movimiento. Dicho fenómeno se conoce como difusión y puede modelarse usando la siguiente ecuación.

$$N_A = -D_{AB}\frac{C_A - C_{AB}}{x}$$

Donde:
N_A = moles de la sustancia que se dirigen hacia el aire cada segundo
D_{AB} = constante que depende de la sustancia volátil en el líquido
C_A = concentración de la sustancia volátil en el líquido
C_{AB} = concentración de la sustancia volátil en el aire
x = espacio en el que están en contacto la sustancia y el aire

Durante un experimento una gota de una cetona cayó en un mesón al lado de la ventana y se demoró 20 segundos en desaparecer; al día siguiente se derramó una gota de alcohol, del mismo peso molecular de la cetona, en el mismo lugar. En ambos casos las concentraciones y el tamaño de las gotas se mantuvieron constantes, así como las condiciones del aire. Pero el D_{AB} del alcohol es la mitad del D_{AB} de la cetona.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuánto tiempo demorará en desaparecer la gota de alcohol?

A. La gota desaparecerá en 10 segundos, porque la cantidad de moles que pasa al aire en 1 segundo es el doble.
B. La gota desparecerá en 40 segundos, porque la cantidad de moles que pasa al aire en 1 segundo es el doble.
C. La gota desaparecerá en 10 segundos, porque la cantidad de moles que pasa al aire en 1 segundo es la mitad.
D. La gota desaparecerá en 40 segundos, porque la cantidad de moles que pasa al aire en 1 segundo es la mitad.

Powered by CamScanner

Prueba de Inglés

PARTE 1

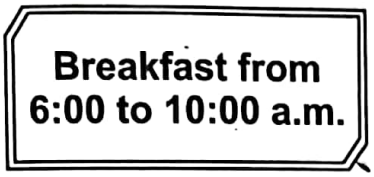
RESPONDA LAS PREGUNTAS 80 A 84 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

¿Dónde puede ver estos avisos?

En las preguntas **80 - 84**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Ejemplo:

0.



A. In a food shop.
B. In a clothes shop.
C. In a toy shop.

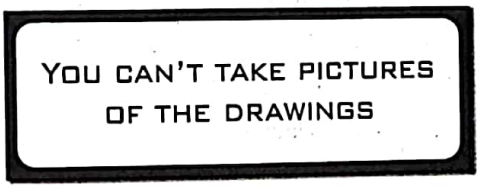
Respuesta: 0. (A) B C

80.



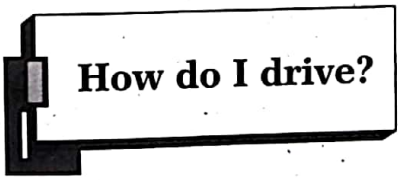
A. at a zoo.
B. at a garden.
C. at a pet store.

81.



A. In a music class.
B. In a sports class.
C. In a painting class.

82.



A. on a truck.
B. on a train.
C. on a motorbike.

83.



A. in a playground.
B. in a classroom.
C. in a hall.

84.



A. on a boat.
B. on a bike.
C. on a bus.

Powered by CamScanner

PARTE 2

RESPONDA LAS PREGUNTAS 85 A 89 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Lea las descripciones de la columna de la Izquierda **(85 - 89)**. ¿Cuál palabra de la columna de la derecha **(A - G)** concuerda con cada descripción?

La opción **H** se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.

En las preguntas **85 - 89**, marque la letra correcta **A - G** en su hoja de respuestas.

Professions

Ejemplo:

0. You can listen to me at school to learn new things.

Respuesta: 0. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) **(H)**

Descripciones	Palabras
85. I plant the vegetables that you buy in the market.	**A.** astronaut
86. You laugh when you see me at the circus.	**B.** chef
87. I go outside our world to look for new stars and planets.	**C.** clown
88. You find me in cafeterias or restaurants making fantastic food.	**D.** driver
89. I care for people who are sick and need medicine.	**E.** farmer
	F. nurse
	G. pilot
	H. teacher

Powered by CamScanner

PARTE 3

RESPONDA LAS PREGUNTAS 90 A 96 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Complete las siete conversaciones.

En las preguntas **90 - 96**, marque **A**, **B** o **C** en la hoja de respuestas.

Ejemplo:



90. Honey, I invited my parents to the party.

A. Be careful!
B. That's great!
C. As soon as possible!

91. Hey Mark! You should visit us next November.

A. How often?
B. I'd love to!
C. let's look for it.

92. My dad would like to play tennis with us.

A. That's great!
B. I have to go.
C. Can I do it?

93. Have you ever gotten in trouble at the university?

A. What a pity!
B. Several times.
C. Is it here?

94. Are you going to the gym tonight?

A. Maybe tomorrow.
B. Not much.
C. Twice a month.

95. How long will the journey take?

A. Over two hours.
B. At midnight.
C. I won't be late.

96. I can clean the house for you today.

A. That's nice!
B. They're mine.
C. How many?

Powered by CamScanner

PARTE 4.A

RESPONDA LAS PREGUNTAS 97 A 104 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **97 - 104**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Golden Gate Bridge

The Golden Gate Bridge is a well-known bridge that crosses **(0)**_____ the sea. Once the bridge was **(97)**_____ in 1937, a large number of people visited San Francisco. They just wanted to cross the **(98)**_____ bridge in the world.

Joseph Strauss and most of the engineers who were in the project, spent some months **(99)**_____ on something which could actually hold the long heavy cables of the bridge **(100)**_____. The engineers **(101)**_____ agreed the colors of the bridge should be red and orange. People thought that these colors were **(102)**_____ easy to see and they were similar to the colors of others places **(103)**_____ the city.

People can cross it by car or motorbike **(104)**_____ time. During the day, they can use their bicycles or just walk.

Ejemplo:

0.	**A.** over	**B.** beside	**C.** along	**Respuesta: 0.** (A) B C

97.	**A.** finishes	**B.** finishing	**C.** finished
98.	**A.** tall	**B.** taller	**C.** tallest
99.	**A.** decide	**B.** deciding	**C.** decides
100.	**A.** itself	**B.** himself	**C.** herself
101.	**A.** so	**B.** anyway	**C.** also
102.	**A.** such	**B.** quite	**C.** much
103.	**A.** around	**B.** above	**C.** into
104.	**A.** both	**B.** another	**C.** any

Powered by CamScanner

PARTE 4.B

RESPONDA LAS PREGUNTAS 105 A 112 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espaclo.

En las preguntas **105 - 112**, marque **A, B o C** en su hoja de respuestas.

Elephants in the circus



One of America's top shows will have no elephants **(0)**_____ stage in a few years. All their elephants will go to a natural park and be **(105)**_____ there than in the circus. One hundred years ago, people **(106)**_____ it was OK for animals to be in these shows; **(107)**_____, today things have changed. People have **(108)**_____ to worry about it because the animals aren't free.

A lot of environmental groups believe that these kinds **(109)**_____ shows are not right. One group says circus elephants have a bad life. They **(110)**_____ have pains in their bodies and get sick. This group **(111)**_____ wants elephants to rest. There are even some places in the USA where shows **(112)**_____ use elephants because people agree that it is important to protect them.

Ejemplo:

0. A. on B. in C. at

Respuesta: 0. (A) B C

105.	A.	happier	B.	happy	C.	happiest
106.	A.	thinking	B.	thought	C.	think
107.	A.	neither	B.	next	C.	however
108.	A.	begin	B.	begun	C.	began
109.	A.	for	B.	about	C.	of
110.	A.	may	B.	shall	C.	should
111.	A.	least	B.	only	C.	almost
112.	A.	never	B.	usually	C.	always

Powered by CamScanner

PARTE 5

RESPONDA LAS PREGUNTAS 113 A 119 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **113 - 119**, marque **A, B o C** en su hoja de respuestas.



There's a fun traditional water festival every Thai NewYear that people want to go to! It's the unusual "Songkran Festival", also called the "Water Festival". It's the most expensive in Thailand, but it's known for the fantastic things people can do at it.

Songkran is in April, and it's open to everyone. For 3-5 days, people from rural areas who are working in the capital go back home with their children for the festival; they spend time with their parents who they haven't seen for a long time. People throw water on their heads to have an excellent year, with money and without problems.

However, the festival has changed. Now people make teams to throw water at each other in a match and choose a winner. It's a wonderful reason to travel and enjoy the games. People sell, buy and use water toys, as well as carry cups of different sizes from their kitchens to throw water. Students don't wear their usual school clothes or get up early. During Songkran, it's very important to wear comfortable clothes and use something to protect your eyes from the sun and water.

Tourists from other countries say this is the most special festival they've ever been to because of its new idea of having fun. People of different ages participate; they act like kids, they shout and have a wonderful time.

Ejemplo:

0. Why has the Songkran festival been so popular?

A. It has amazing activities.
B. It's quite scary.
C. It's outdoors.

Respuesta: 0. (A) B C

---

113. One of the activities people do in the festival is to

A. visit their families.
B. play without their kids.
C. get a new job.

114. The festival is special because

A. it's only for workers.
B. it takes lots of time.
C. it`s for good luck.

115. The festival has become

A. a famous market.
B. a place to cook.
C. a fun competition.

116. What should people bring from home?

A. uniforms.
B. bowls.
C. puzzles.

117. What is needed for the festival?

A. A bathing suit.
B. An umbrella.
C. A pair of sunglasses.

118. What do foreign visitors think about the festival?

A. It's modern.
B. It's awesome.
C. It's noisy.

119. What is the best title for the text?

A. The fun festival.
B. The cheapest festival.
C. The kids' festival.

Powered by CamScanner

PARTE 6

RESPONDA LAS PREGUNTAS 120 A 124 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **120 - 124**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en la hoja de respuestas.

I have the uncomfortable feeling that I can't concentrate the way I used to some time ago. I have noticed that my lack of concentration starts, particularly, when I attempt to focus my attention on a novel or an essay. Going back to the text becomes a challenge. This might be because I've increased the amount of time in front of a screen searching for information on the internet in the past months.

Clive Thompson suggests that Google is an extension of the mind. This search engine, he says, has a positive effect on our thinking abilities. After all, thanks to Google we have access to almost anything. However unexpected effects may result from this situation. In the 1960's Marshall McLuhan suggested that technology would provide knowledge to everyone, and that's what is happening nowadays. Online media not only produces contents but it also controls the process of thought, making our mind jump from one thought to another so quickly that we don't even notice.

A recent study of internet search habits indicated that internet users often glance at headlines and list of contents. They succeed in getting what they need in a short time. They may well be getting much more knowledge and reliable information than ever before, but in the process, several important skills like memory may become less reliable. I fully agree with these conclusions.

Maybe I'm just a negative person. However, just as there are supporters of technological progress, there are also people who refuse to accept it. Socrates, for example, believed that writing didn't serve to promote the development of new ideas. Only time will prove me right or wrong.

120. What is the writer doing in this article?

- **A.** Presenting the positive effects of the internet on concentration and attention.
- **B.** Suggesting that the internet could be useful to manage time and skills.
- **C.** Discussing the possible influence of the internet on people's abilities.
- **D.** Recommending how to use the internet to get reliable information.

121. What idea does the writer express in the second paragraph?

- **A.** Although Google helps people improve their skills, it disorganizes people's thought.
- **B.** The effects of search engines depend on how the content is arranged.
- **C.** It is worth recognizing the disadvantages of search engines.
- **D.** Google lets us increase our mental activity to the maximum.

122. On paragraph 3, what does the writer report regarding online search habits?

- **A.** Short texts are more interesting to users as they improve memory.
- **B.** Internet users have developed the ability to find information faster.
- **C.** The amount of available information involves the building of knowledge.
- **D.** Studies show little evidence on how memory is affected by internet use.

123. In paragraph 4, how does the writer feel about technology?

- **A.** Certain that there is a variety of opinions about its development.
- **B.** Confident that it can be improved in the future.
- **C.** Curious about its negative effects on people's minds.
- **D.** Confused about the arguments for and against it.

124. A suitable title for this text could be

- **A.** ***The Development of Human Intelligence.***
- **B.** ***Efficient Ways to Access Information.***
- **C.** ***How Online Media Improves your Memory.***
- **D.** ***The Influence of Technology On Our Mind.***

Powered by CamScanner

PARTE 7

RESPONDA LAS PREGUNTAS 125 A 134 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **125 - 134**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en su hoja de respuestas.

Animals scared during a movie production



A famous movie in the **(0)**_____ frightened farm animals during its production. The movie, "The Lost City of Z", is **(125)**_____ in the 1920s. It's about a soldier who disappeared in the jungle while searching for a city called Z. Film makers were required to **(126)**_____ explosions for the movie. **(127)**_____ being far away, these special effects caused stress among farmers in the town. They complained that the sound **(128)**_____ frightened animals.

People said the explosions made the animals **(129)**_____ somewhere. The noise **(130)**_____ windows in houses. One farmer mentioned how animals were **(131)**_____. He said: "The cows ran like crazy after I heard some explosions..." The producers are animal **(132)**_____ activists. They might be upset if they heard that the animals suffered. In spite **(133)**_____ this situation, the shooting of the movie wasn't put **(134)**_____, and farmers wished the movie to be a huge success.

Ejemplo:

0. **A.** headlines **B.** topics **C.** labels **D.** titles

Respuesta: 0. (A) B C D

125.	**A.** stuck	**B.** installed	**C.** set	**D.** fixed
126.	**A.** happen	**B.** perform	**C.** attempt	**D.** create
127.	**A.** Besides	**B.** Despite	**C.** Through	**D.** Regarding
128.	**A.** really	**B.** early	**C.** urgently	**D.** nearly
129.	**A.** hides	**B.** hid	**C.** hiding	**D.** hide
130.	**A.** broke	**B.** disappeared	**C.** disturbed	**D.** tore
131.	**A.** unpleasant	**B.** stressful	**C.** terrified	**D.** nasty
132.	**A.** benefits	**B.** rights	**C.** advantages	**D.** improvements
133.	**A.** with	**B.** to	**C.** from	**D.** of
134.	**A.** away	**B.** through	**C.** off	**D.** up

Powered by CamScanner